

第1章 統計学入門

演習問題

解答 1.1

1. 度数：A=4, B=4, C=2。割合：A=40%, B=40%, C=20%。
2. 最頻値は A と B の両方である（同率 1 位）。
3. 名義尺度は順序や距離の概念がないため、平均値を計算することが意味を持たない。

解答 1.2

1. 度数分布表：1=1, 2=1, 3=2, 4=4, 5=2。最頻値は 4。
2. データを昇順に並べると、中央値は $(4+4)/2=4$ 。
3. 算術平均は $(4+5+3+4+2+5+1+4+3+4)/10=3.5$ 。ただし、順序尺度では距離の概念が不明確なため、平均値の解釈には注意が必要。

解答 1.3

1. 算術平均は $(30+35+40+45+50+100)/6=50$ 。中央値は $(40+45)/2=42.5$ 。
2. 外れ値 100 点は算術平均を大きく引き上げるが、中央値にはほとんど影響しない。実際に外れ値を除いた場合、算術平均は $(30+35+40+45+50)/5=40$ となり大きく変化するが、中央値は 40 となりほとんど変わらない。
3. 代表値だけを見ると、平均値のようにデータの分布や外れ値の影響を見落とす可能性がある。代表値はあくまでその集団の代表的な値を確認するためのものであり、集団全体の傾向を見るには他の統計量や分布の情報も考慮する必要がある。

解答 1.4

1. 算術平均は $(12+13+15+15+16+18+20+22)/8=16.875$ 。中央値は $(15+16)/2=15.5$ 。最頻値は 15。
2. Q_1 は 14、 Q_2 （中央値）は 15.5、 Q_3 は 19。
3. 箱ひげ図の「箱」は第 1 四分位数 Q_1 から第 3 四分位数 Q_3 までの範囲を示し、データの中央 50%を表す。

解答 1.5

1. $P_{25} = 163.25$, $P_{50} = 169$, $P_{75} = 173.5$ 。
2. P_{50} は中央値と同じ値を持つ。中央値はデータを小さい順に並べたときの中央の値であり、 P_{50} は全データの 50% がその値以下であることを示す。
3. Q_1 は P_{25} と同じ値、 Q_2 は P_{50} (中央値) と同じ値、 Q_3 は P_{75} と同じ値である。

解答 1.6

1. 両方とも平均値は 40 である。
2. データ集合 A の分散は 0、標準偏差も 0。データ集合 B の分散は 200、標準偏差は約 14.14 である。
3. 平均値はデータの中心傾向を示すが、分散や標準偏差はデータのばらつきを示す。したがって、平均が同じでもデータの分布やばらつきが異なる場合がある。

解答 1.7

1. 平均値 $\bar{x} = (30 + 35 + 40 + 45 + 50)/5 = 40$ 。
2. 分散 $s^2 = [(30-40)^2 + (35-40)^2 + (40-40)^2 + (45-40)^2 + (50-40)^2]/(5-1) = 62.5$ 。
標準偏差 $s = \sqrt{62.5} \approx 7.91$ 。
3. $\sum (x_i - \bar{x}) = 0$ となるのは、各データ点が平均からの偏差を表しており、正の偏差と負の偏差が互いに打ち消し合うためである。

解答 1.8

1. 共分散 $\text{Cov}(X, Y)$ は負の値になると予想される。価格が上がると販売数が減る傾向があるため、逆の関係が示されるからである。
2. 相関係数 r も負の値になると予想される。相関係数は共分散を標準偏差で正規化したものであり、同じ符号を持つためである。
3. 共分散が単位に依存するとは、データの単位 (例えば価格が円、販売数が個) を変えると共分散の値も変わることを意味する。したがって、異なる単位間で共分散を比較することは難しい。

解答 1.9

1. $\bar{x} = \frac{1+2+3+4+5}{5} = 3$, $\bar{y} = \frac{52+55+63+65+70}{5} = 61$ 。
2. 共分散 (分母は $n-1$) は

$$\text{Cov}(X, Y) = \frac{\sum_{i=1}^5 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{5-1} = \frac{46}{4} = 11.5.$$

3. 相関係数は

$$r = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{s_X s_Y}.$$

ここで

$$s_X = \sqrt{\frac{(1-3)^2 + (2-3)^2 + (3-3)^2 + (4-3)^2 + (5-3)^2}{5-1}} = \sqrt{2.5} \approx 1.581,$$

$$s_Y = \sqrt{\frac{(52-61)^2 + (55-61)^2 + (63-61)^2 + (65-61)^2 + (70-61)^2}{5-1}} = \sqrt{54.5} \approx 7.382.$$

よって

$$r = \frac{11.5}{1.581 \times 7.382} \approx 0.985.$$

4. $r \approx 0.985$ より、勉強時間とテスト得点の間には強い正の線形関係があることが分かる。

解答 1.10

1. $\bar{x} = (-2 - 1 + 0 + 1 + 2)/5 = 0$, $\bar{y} = (4 + 1 + 0 + 1 + 4)/5 = 2$ 。
2. 共分散 $\text{Cov}(X, Y) = [(-2-0)(4-2) + (-1-0)(1-2) + (0-0)(0-2) + (1-0)(1-2) + (2-0)(4-2)]/(5-1) = 0$ 。相関係数 $r = \text{Cov}(X, Y)/(s_X s_Y) = 0$ 。
3. 共分散と相関係数が 0 であっても、 Y は X の二次関数的な関係にあるため、非線形な関係が存在する。つまり、 X の値が増加または減少するにつれて Y の値も変化するが、その関係は直線的ではない。一般に、相関係数はデータ間の線形関係を測定する指標であり、非線形な関係を捉えることができない。したがって、データが非線形な関係にある場合、相関係数は 0 に近い値を示すことがあり、その場合でも実際には強い非線形な関係が存在する可能性がある。

解答 1.11

1. 算術平均は $(1.10 + 0.90 + 1.30 + 0.80)/4 = 1.025$ 。
2. 幾何平均は $(1.10 \times 0.90 \times 1.30 \times 0.80)^{1/4} \approx 1.024$ 。
3. 幾何平均は、連続的な成長率や割合の平均を計算する際に適切である。今回の場合、年次成長率であり、各年の成長が累積的に影響を与えるため、算術平均では正確な代表値を提供できない。幾何平均を用いるのが適切である。

解答 1.12

1. CAGR は $(\frac{145}{100})^{1/2} - 1 \approx 0.2025$ 、つまり約 20.25%。
2. 毎年一定成長率と仮定したときの倍率は $1 + \text{CAGR} = 1.2025$ 。
3. CAGR は、投資が一定の年率で成長した場合の平均的な成長率を示す指標であり、複数年にわたる投資のパフォーマンスを評価する際に有用である。

解答 1.13

1. 全体の平均速度は $2 / (\frac{1}{60} + \frac{1}{100}) = 75 \text{ km/h}$ 。
2. 算術平均は $(60 + 100) / 2 = 80 \text{ km/h}$ であり、全体の平均速度とは異なる。
3. 調和平均は、同じ距離を異なる速度で移動する場合に適用される。速度のような割合の平均を計算する際に、調和平均が適切であるためである。

解答 1.14

1. 平均値は $(5 + 6 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 60) / 8 = 15.875$ 秒。中央値は $(7 + 8) / 2 = 7.5$ 秒。
2. 第 1 四分位数 Q_1 は 6 秒、第 2 四分位数 Q_2 (中央値) は 7.5 秒、第 3 四分位数 Q_3 は 9.5 秒。
3. 外れ値 (60 秒) が平均値に大きな影響を与えているため、中央値や四分位数の方が代表値として適切である。中央値はデータの中心傾向をより正確に反映し、外れ値の影響を受けにくい。

解答 1.15

1. データ集合 A の平均値は 2、分散は 2.5、標準偏差は約 1.58。データ集合 B の平均値は 4、分散は 10、標準偏差は約 3.16。
2. データ集合 B はデータ集合 A の各要素を 2 倍したものであり、平均値、分散、標準偏差もそれぞれ 2 倍、4 倍、2 倍となっている。
3. 一般的に、データをスケール変換 (例えば定数倍) すると、平均値はその定数倍に変化し、分散はその定数の二乗倍に変化し、標準偏差はその定数倍に変化する。

解答 1.16

1. 歪度が正の分布は、右側に長い尾を持つ分布であり、平均値が中央値よりも大きい傾向がある。
2. 尖度が高い分布は、中心部分が鋭く尖っており、裾野が厚い形状を持つ分布である。
3. 平均・分散だけでは分布の形状や非対称性、ピークの鋭さなどの特徴を捉えきれないため、歪度や尖度などの高次の統計量も考慮する必要がある。

解答 1.17

1. 「相関 ≠ 因果」とは、2 つの変数間に相関関係が存在しても、一方が他方の原因であるとは限らないことを意味する。相関は単に変数間の関係性を示すだけであり、因果関係を示すものではない。
2. 疑似相関は、第三の変数が両方の変数に影響を与えることで生じる。例えば、気温が上昇するとアイスクリームの売上と溺水事故の両方が増加する場合、これら 2 つの変数間に相関が見られるが、実際には気温が共通の原因である。

3. 因果関係を確認する代表的方法として、ランダム化比較試験（RCT）や操作的実験が挙げられる。これらの方法では、変数を操作し、その影響を観察することで因果関係を明確にする。

解答 1.18

1. 単純相関 r_{XY} だけを見ると、アイス販売と溺水事故の間に直接的な関係があると誤解する可能性がある。しかし、実際には気温 Z が両方に影響を与えているため、これらの変数間の相関は気温によるものである可能性が高い。
2. 偏相関係数 $r_{XY.Z}$ は、変数 Z の影響を取り除いた後の X と Y の相関を示す。つまり、 Z が一定である場合における X と Y の関係を測定する。
3. $r_{XY.Z}$ が 0 に近い場合、変数 Z の影響を取り除いた後では、 X と Y の間にほとんど相関がないことを意味する。これは、単純相関 r_{XY} が気温 Z によるものであり、直接的な関係は存在しないことを示唆している。

解答 1.19

1. 偏相関係数は、他の変数の影響を取り除いた後の 2 つの変数間の相関を示す。具体的には、特定の変数が一定である場合における 2 つの変数の関係を測定する。
2. 偏相関が 0 に近い場合、他の変数の影響を取り除いた後では、2 つの変数間にほとんど相関がないことを意味する。これは、単純相関が他の変数によるものであり、直接的な関係は存在しない可能性を示唆している。
3. 単純相関は 2 つの変数間の全体的な関係を示すが、偏相関は他の変数の影響を考慮した上での関係を示す。したがって、偏相関はより正確な因果関係の理解に役立つ。

解答 1.20

1. 分子 $r_{XY} - r_{XZ}r_{YZ}$ は、変数 Z の影響を取り除いた後の X と Y の相関の「純粋な」部分を表している。つまり、 Z が X と Y に与える影響を差し引いた後の相関を示している。
2. 分母で割っている理由は、偏相関係数を標準化するためである。これにより、偏相関係数が -1 から 1 の範囲に収まり、異なるデータセット間で比較可能になる。
3. r_{XZ} や r_{YZ} が大きい場合、変数 Z が X と Y の両方に強い影響を与えていることを意味する。そのため、単純相関 r_{XY} は実際には Z によるものであり、直接的な関係がない場合でも高い値を示すことがある。これが「見せかけ」の相関となる理由である。

解答 1.21

1. シンプソンのパラドクスとは、全体のデータではある傾向が見られるにもかかわらず、サブグループに分けて分析すると逆の傾向が現れる現象を指す。
2. 発生する理由は、サブグループ間での分布や割合の違いが全体の傾向を覆してしまうためである。特に、交絡変数が存在する場合に起こりやすい。

3. 実務分析で注意すべき点は、データをサブグループに分けて分析する際に、交絡変数や背景要因を考慮し、全体の傾向とサブグループの傾向を比較検討することである。また、単純な集計結果だけで結論を出さないようにすることも重要である。

解答 1.22

1. 学部 A の合格率：男性 90% (18/20)、女性 90% (72/80)。学部 B の合格率：男性 25% (20/80)、女性 50% (10/20)。
2. 全体の合格率：男性 40% (38/100)、女性 51.43% (82/100)。
3. (1) では学部 A と学部 B で男女の合格率が異なるが、(2) では全体で見ると女性の方が高い合格率となっている。この食い違いは、学部 A と学部 B への志願者数の分布が異なるために生じており、シンプソンのパラドクスの典型的な例である。つまり、サブグループ（学部 A と B）での傾向が全体の傾向と逆転しているためである。

第2章 確率

演習問題

解答 2.1

$A \Delta B$ は $A - B$ と $B - A$ の和集合であるため、 $P(A \Delta B) = P(A - B) + P(B - A) = [P(A) - P(A \cap B)] + [P(B) - P(A \cap B)] = P(A) + P(B) - 2P(A \cap B)$

解答 2.2

A と $B \cup C$ に対して加法定理を適用すると、 $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B \cup C) - P(A \cap (B \cup C)) = P(A) + [P(B) + P(C) - P(B \cap C)] - [P(A \cap B) + P(A \cap C) - P(A \cap B \cap C)] = P(A) + P(B) + P(C) - P(A \cap B) - P(B \cap C) - P(C \cap A) + P(A \cap B \cap C)$ となり、示された式が成り立つ。

解答 2.3

A と B の独立性、すなわち、 $P(A \cap B) = P(A)P(B)$ および、 $P(B^c) = 1 - P(B)$ の関係性を用いることで $P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = P(A) - P(A)P(B) = P(A)(1 - P(B)) = P(A)P(B^c)$ となる。

同様に、 $P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - [P(A) + P(B) - P(A \cap B)] = 1 - [P(A) + P(B) - P(A)P(B)] = (1 - P(A))(1 - P(B)) = P(A^c)P(B^c)$

解答 2.4

数学的帰納法を用いて示す。 $n = 2$ のとき、乗法定理より $P(A_1 \cap A_2) = P(A_1)P(A_2|A_1)$ が成り立つ。次に、 $n = k$ のときに成り立つと仮定する。すなわち、 $P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k) = P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_k|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{k-1})$ が成り立つとする。

このとき、 $n = k + 1$ の場合を考える。乗法定理を用いると、

$$P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k \cap A_{k+1}) = P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k)P(A_{k+1}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k)$$

これに帰納法の仮定を代入すると、

$$\begin{aligned} P(A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k \cap A_{k+1}) &= P(A_1)P(A_2|A_1)P(A_3|A_1 \cap A_2) \cdots P(A_k|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_{k-1}) \\ &\quad \times P(A_{k+1}|A_1 \cap A_2 \cap \cdots \cap A_k) \end{aligned}$$

となり、 $n = k + 1$ の場合も成り立つことが示された。したがって、数学的帰納法により、任意の自然数 n に対して命題が成り立つことが証明された。

解答 2.5

事象 B は、 $A_1, A_2, \dots, A_n$ のいずれかと同時に起こる場合に分解できるため、

$$B = (B \cap A_1) \cup (B \cap A_2) \cup \dots \cup (B \cap A_n)$$

ここで、 A_i は互いに排反であるため、加法定理を用いると、

$$P(B) = P(B \cap A_1) + P(B \cap A_2) + \dots + P(B \cap A_n)$$

さらに、乗法定理を用いると、

$$P(B) = P(B|A_1)P(A_1) + P(B|A_2)P(A_2) + \dots + P(B|A_n)P(A_n)$$

これをまとめると、

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(B|A_i)P(A_i)$$

となり、示された式が成り立つ。

解答 2.6

事象を次のように定義する。

- D : 「疾患がある」
- D^c : 「疾患がない」
- $T+$: 「検査で陽性」
- $T-$: 「検査で陰性」

与えられた情報から、次の確率がわかる。

$$P(D) = 0.05, \quad P(D^c) = 0.95$$

$$P(T+|D) = 0.9, \quad P(T-|D) = 0.1$$

$$P(T+|D^c) = 0.2, \quad P(T-|D^c) = 0.8$$

求める確率は $P(D|T+)$ であり、ベイズの定理を用いて次のように計算できる。

$$P(D|T+) = \frac{P(T+|D)P(D)}{P(T+)}$$

ここで、 $P(T+)$ は全確率の定理を用いて次のように計算できる。

$$P(T+) = P(T+|D)P(D) + P(T+|D^c)P(D^c)$$

これらを代入すると、

$$P(D|T+) = \frac{0.9 \times 0.05}{0.9 \times 0.05 + 0.2 \times 0.95} = \frac{0.045}{0.045 + 0.19} = \frac{0.045}{0.235} \approx 0.1915$$

陽性患者に対して、検査の結果陽性となる確率は 80%程度であるのに対し、実際に疾患を持つ

ている確率は約 19.15%とかなり低いことがわかる。

解答 2.7

事象を次のように定義する。

- R_X : 「壺 X から赤玉を取り出す」
- W_X : 「壺 X から白玉を取り出す」
- W_Y : 「壺 Y から白玉を取り出す」

与えられた情報から、次の確率がわかる。

$$P(R_X) = \frac{3}{5}, \quad P(W_X) = \frac{2}{5}$$

$$P(W_Y|R_X) = \frac{1}{6}, \quad P(W_Y|W_X) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

求める確率は $P(R_X|W_Y)$ であり、ベイズの定理を用いて次のように計算できる。

$$P(R_X|W_Y) = \frac{P(W_Y|R_X)P(R_X)}{P(W_Y)}$$

ここで、 $P(W_Y)$ は全確率の定理を用いて次のように計算できる。

$$P(W_Y) = P(W_Y|R_X)P(R_X) + P(W_Y|W_X)P(W_X)$$

これらを代入すると、

$$P(R_X|W_Y) = \frac{\frac{1}{6} \times \frac{3}{5}}{\frac{1}{6} \times \frac{3}{5} + \frac{1}{3} \times \frac{2}{5}} = \frac{\frac{3}{30}}{\frac{3}{30} + \frac{4}{30}} = \frac{\frac{3}{30}}{\frac{7}{30}} = \frac{3}{7}$$

解答 2.8

この問題はボリアの壺問題として知られており、操作を繰り返した後の赤玉の確率は、初期の赤玉と白玉の比率に依存することが知られている。具体的には、操作を n 回行った後に壺から玉を 1 個取り出したときに赤玉である確率 P_n は次のように表される。

$$P_n = \frac{r}{r+w}$$

ここで、 P_n は n 回の操作後の赤玉の確率を表す。

証明は次の通りである。操作を 1 回行うごとに、赤玉が取り出される確率は P_n 、白玉が取り出される確率は $1 - P_n$ である。赤玉が取り出された場合、赤玉が d 個追加されるため、赤玉の数は $r + d$ 、白玉の数は w となる。一方、白玉が取り出された場合、白玉が d 個追加されるため、赤玉の数は r 、白玉の数は $w + d$ となる。したがって、次の操作後の赤玉の確率 P_{n+1} は次のように表される。

$$P_{n+1} = P_n \cdot \frac{r+d}{(r+d)+w} + (1-P_n) \cdot \frac{r}{r+(w+d)}$$

これを整理すると、

$$P_{n+1} = \frac{r}{r+w}$$

となり、 P_n と同じ値になることがわかる。

この結果は、各操作が壺の中の玉の比率を変化しないことを示している。したがって、 n 回の操作を行った後に壺から玉を 1 個取り出したときに赤玉である確率は、初期の赤玉と白玉の比率に等しくなる。

解答 2.9

事象を次のように定義する。

- A : 「工場 A で作られた」
- B : 「工場 B で作られた」
- D : 「不良品である」

与えられた情報から、次の確率がわかる。

$$P(A) = 0.6, \quad P(B) = 0.4$$

$$P(D|A) = 0.05, \quad P(D|B) = 0.1$$

求める確率は $P(D)$ と $P(A|D)$ である。まず、全確率の定理を用いて $P(D)$ を計算する。

$$P(D) = P(D|A)P(A) + P(D|B)P(B) = 0.05 \times 0.6 + 0.1 \times 0.4 = 0.03 + 0.04 = 0.07$$

次に、ベイズの定理を用いて $P(A|D)$ を計算する。

$$P(A|D) = \frac{P(D|A)P(A)}{P(D)} = \frac{0.05 \times 0.6}{0.07} = \frac{0.03}{0.07} \approx 0.4286$$

解答 2.10

くじの総数を $N = m + n$ とおく。

(1) 復元抽出 (引いたら戻す) の場合 各回の抽出は独立で、毎回「当たり」を引く確率は常に

$$\mathbb{P}(i \text{ 回目}に\text{当たり}) = \frac{m}{m+n} = \frac{m}{N}$$

である ($i = 1, 2, \dots, k$)。したがって、どの回であっても当たる確率は同じであり、「最も当たりやすい回」は存在せず、1 回目から k 回目まで全て同率である。

(2) 非復元抽出 (引いたら戻さない) の場合 このとき各回の確率は独立ではないが、結論は同じである。 i 回目に当たりを引く事象を A_i とする。

抽出は「 N 枚のくじを無作為に並べ、その上から順に k 枚めくる」と同値である。このとき、どの位置 i に当たりが置かれるかは対称性 (交換可能性) により一様であるから、位置 i が当た

りである確率は、位置によらず

$$\mathbb{P}(A_i) = \frac{m}{N} \quad (i = 1, 2, \dots, k)$$

となる。ゆえに 1 回目から k 回目まで、どの回も当たる確率は等しく、「最も当たりやすい回」は存在しない（全て同率）。

補足（条件） 非復元抽出では通常 $k \leq N$ を仮定する。もし $k > N$ なら $N + 1$ 回目以降はそもそも引けないため、問題設定としては $k \leq N$ が自然である。

以上より、復元抽出・非復元抽出のいずれでも、 i 回目に当たる確率は全て同じであり、最も当たりやすい回は $1, \dots, k$ の全てである。

第3章 確率変数と確率分布

演習問題

解答 3.1

$k > 0$ の場合、任意の実数 x に対して

$$P(kX + k' \leq x) = P\left(X \leq \frac{x - k'}{k}\right)$$

である。 $k < 0$ の場合は

$$P(kX + k' \leq x) = P\left(X \geq \frac{x - k'}{k}\right) = 1 - P\left(X < \frac{x - k'}{k}\right)$$

である。 $k = 0$ の場合は

$$P(kX + k' \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < k' \\ 1 & \text{if } x \geq k' \end{cases}$$

である。いずれの場合も、 $P(X \leq y)$ または $P(X < y)$ は確率変数 X の分布関数であり、単調非減少かつ右連続であるため、 $kX + k'$ も確率変数である。

別解として、任意の実数 a, b による開区間 I に対して、 $k > 0$ の場合、

$$kX + k' \in I = \omega; a < kX(\omega) + k' < b = \omega; \frac{a - k'}{k} < X(\omega) < \frac{b - k'}{k} = X \in \left(\frac{a - k'}{k}, \frac{b - k'}{k}\right)$$

が成り立つ。 X が確率変数であることから、 $kX + k'$ も確率変数である。 $k < 0$ の場合も同様に示せる。 $k = 0$ の場合は定数関数であり、確率変数である。

解答 3.2

$X > 0$ の場合、任意の実数 x に対して

$$P(X^2 \leq x) = P(X \leq \sqrt{x})$$

である。 $X < 0$ の場合は

$$P(X^2 \leq x) = P(X \geq -\sqrt{x}) = 1 - P(X < -\sqrt{x})$$

である。 $X = 0$ の場合は

$$P(X^2 \leq x) = \begin{cases} 0 & \text{if } x < 0 \\ 1 & \text{if } x \geq 0 \end{cases}$$

である。いずれの場合も、 $P(X \leq y)$ または $P(X < y)$ は確率変数 X の分布関数であり、単調非減少かつ右連続であるため、 X^2 も確率変数である。同様に、 $X \geq 0$ の場合、任意の実数 x に対して

$$P(\sqrt{X} \leq x) = P(X \leq x^2)$$

である。したがって、 $\sqrt{X}$ も確率変数である。

同じ様な計算で $X + Y$ や XY も確率変数であることが示せる。

解答 3.3

1.

$$E[X(X-1)] = E[X^2 - X] = E[X^2] - E[X] = \sigma^2 + \mu^2 - \mu$$

2.

$$E[(X-\mu)^3] = E[X^3 - 3\mu X^2 + 3\mu^2 X - \mu^3] = E[X^3] - 3\mu E[X^2] + 3\mu^2 E[X] - \mu^3$$

3.

$$\begin{aligned} E[(X-\mu)^4] &= E[X^4 - 4\mu X^3 + 6\mu^2 X^2 - 4\mu^3 X + \mu^4] \\ &= E[X^4] - 4\mu E[X^3] + 6\mu^2 E[X^2] - 4\mu^3 E[X] + \mu^4 \end{aligned}$$

解答 3.4

$X_1 < X_2$ とすると、

$$F(X_2) - F(X_1) = P(X \leq X_2) - P(X \leq X_1) = P(X_1 < X \leq X_2) \geq 0$$

である。したがって、 $F(X)$ は単調増加関数である。

解答 3.5

与えられた等式を用いて、次の微分方程式を得る。

$$\frac{dF(X)}{dX} = \lambda F(X)(1 - F(X))$$

この微分方程式を変数分離法で解くと、

$$\int \frac{1}{F(X)(1-F(X))} dF(X) = \int \lambda dX$$

となる。左辺の積分は部分分数分解を用いて計算すると、

$$\int \left(\frac{1}{F(X)} + \frac{1}{1-F(X)} \right) dF(X) = \lambda X + C$$

となる。ここで、 C は積分定数である。左辺の積分を計算すると、

$$\log |F(X)| - \log |1 - F(X)| = \lambda X + C$$

となる。これを整理すると、

$$\log \left| \frac{F(X)}{1-F(X)} \right| = \lambda X + C$$

となる。両辺を指数関数に変換すると、

$$\frac{F(X)}{1-F(X)} = e^{\lambda X + C} = D e^{\lambda X}$$

となる。ここで、 $D = e^C$ である。これを整理すると、

$$F(X) = \frac{D e^{\lambda X}}{1 + D e^{\lambda X}} = \frac{1}{1 + \frac{1}{D} e^{-\lambda X}}$$

となる。 $F(X)$ は累積分布関数であるため、 $\lim_{X \rightarrow -\infty} F(X) = 0$ および $\lim_{X \rightarrow \infty} F(X) = 1$ を満たす必要がある。これらの条件を満たすために、 D は正の定数である必要がある。したがって、 $F(X)$ は次のように表される。

$$F(X) = \frac{1}{1 + A e^{-\lambda X}}$$

ここで、 $A = \frac{1}{D}$ は正の定数である。次に、確率密度関数 $f(X)$ を求めるために、 $F(X)$ を微分する。

$$f(X) = \frac{dF(X)}{dX} = \frac{\lambda A e^{-\lambda X}}{(1 + A e^{-\lambda X})^2}$$

したがって、求める累積分布関数 $F(X)$ と確率密度関数 $f(X)$ は次のようになる。

$$F(X) = \frac{1}{1 + A e^{-\lambda X}}, \quad f(X) = \frac{\lambda A e^{-\lambda X}}{(1 + A e^{-\lambda X})^2}$$

解答 3.6

$$E[X] = \int_0^\infty X f(X) dX = \int_0^\infty \int_0^X f(t) dt dX = \int_0^\infty \int_t^\infty f(t) dX dt = \int_0^\infty (1 - F(t)) dt$$

である。ここで、2重積分の順序を入れ替えた。

解答 3.7

基本的には本文中の証明を参照のこと。

解答 3.8

$X_1 < X_2$ とすると、

$$F(X_2) - F(X_1) = \int_{-\infty}^{X_2} f(X) dX - \int_{-\infty}^{X_1} f(X) dX = \int_{X_1}^{X_2} f(X) dX \geq 0$$

である。したがって、 $F(X)$ は単調増加関数である。

解答 3.9

1. 積立母関数は

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_0^{\infty} e^{tx} e^{-x} dx = \int_0^{\infty} e^{(t-1)x} dx = \frac{1}{1-t}, \quad t < 1$$

したがって、平均と分散は

$$E[X] = M'_X(0) = \frac{1}{(1-t)^2} \Big|_{t=0} = 1$$

および

$$Var(X) = M''_X(0) - (M'_X(0))^2 = \frac{2}{(1-t)^3} \Big|_{t=0} - 1^2 = 1$$

である。

2. 正の整数 n に対して、

$$E[X^n] = \int_0^{\infty} x^n e^{-x} dx = n!$$

である。

3. 変数変換 $Y = aX + b$ に対して、 $X = \frac{Y-b}{a}$ であり、ヤコビアンは $\frac{dX}{dY} = \frac{1}{a}$ である。したがって、 Y の確率密度関数は

$$f_Y(Y) = f_X\left(\frac{Y-b}{a}\right) \left|\frac{dX}{dY}\right| = e^{-\frac{Y-b}{a}} \cdot \frac{1}{a} = \frac{1}{a} e^{-\frac{Y-b}{a}}, \quad Y > b$$

であり、累積分布関数は

$$F_Y(Y) = P(Y \leq y) = P\left(X \leq \frac{y-b}{a}\right) = \int_0^{\frac{y-b}{a}} e^{-x} dx = 1 - e^{-\frac{y-b}{a}}, \quad y > b$$

である。

解答 3.10

1. 積立母関数は

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = \int_0^1 e^{tx} dx = \frac{e^t - 1}{t}$$

したがって、平均と分散は

$$E[X] = M'_X(0) = (te^t - e^t + 1)/t^2 \Big|_{t=0} = 1/2$$

および

$$Var(X) = M''_X(0) - (M'_X(0))^2 = (e^t(t^2 - 2t + 2) - 2)/t^3 \Big|_{t=0} - (1/2)^2 = 1/12$$

である。ここで、ロピタルの定理を用いて極限を計算した。

2. 変数変換 $Y = X^2$ に対して、 $X = \sqrt{Y}$ であり、ヤコビアンは $\frac{dX}{dY} = \frac{1}{2\sqrt{Y}}$ である。した

がって、 Y の確率密度関数は

$$f_Y(Y) = f_X(\sqrt{Y}) \left| \frac{dX}{dY} \right| = 1 \cdot \frac{1}{2\sqrt{Y}} = \frac{1}{2\sqrt{Y}}, \quad 0 \leq Y \leq 1$$

である。

3. Y の平均と分散は

$$E[Y] = \int_0^1 Y f_Y(Y) dY = \int_0^1 Y \cdot \frac{1}{2\sqrt{Y}} dY = \frac{1}{3}$$

および

$$\text{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \int_0^1 Y^2 f_Y(Y) dY - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} = \frac{4}{45}$$

である。

4. 変数変換 $Z = -\log(X)$ に対して、 $X = e^{-Z}$ であり、ヤコビアンは $\frac{dX}{dZ} = -e^{-Z}$ である。したがって、 Z の確率密度関数は

$$f_Z(Z) = f_X(e^{-Z}) \left| \frac{dX}{dZ} \right| = 1 \cdot e^{-Z} = e^{-Z}, \quad Z \geq 0$$

である。

5. Z の平均と分散は

$$E[Z] = \int_0^\infty Z f_Z(Z) dZ = \int_0^\infty Z e^{-Z} dZ = 1$$

および

$$\text{Var}(Z) = E[Z^2] - (E[Z])^2 = \int_0^\infty Z^2 f_Z(Z) dZ - 1^2 = 2 - 1 = 1$$

である。

解答 3.11

変数変換 $Y = X^2$ に対して、 $X = \sqrt{Y}$ および $X = -\sqrt{Y}$ であり、ヤコビアンは $\frac{dX}{dY} = \frac{1}{2\sqrt{Y}}$ および $\frac{dX}{dY} = -\frac{1}{2\sqrt{Y}}$ である。したがって、 Y の確率密度関数は

$$f_Y(Y) = f_X(\sqrt{Y}) \left| \frac{dX}{dY} \right| + f_X(-\sqrt{Y}) \left| \frac{dX}{dY} \right| = \frac{1 + \sqrt{Y}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{Y}} + \frac{1 - \sqrt{Y}}{2} \cdot \frac{1}{2\sqrt{Y}} = \frac{1}{2\sqrt{Y}}, \quad 0 \leq Y \leq 1$$

である。 Y の期待値と分散は

$$E[Y] = \int_0^1 Y f_Y(Y) dY = \int_0^1 Y \cdot \frac{1}{2\sqrt{Y}} dY = \frac{1}{3}$$

および

$$\text{Var}(Y) = E[Y^2] - (E[Y])^2 = \int_0^1 Y^2 f_Y(Y) dY - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{5} - \frac{1}{9} = \frac{4}{45}$$

である。

解答 3.12

まず、確率密度関数の条件を確認する。

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} f(X) dX &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\pi(1+X^2)} dX \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{1}{1+\tan^2\theta} \frac{1}{\cos^2\theta} d\theta \quad (X = \tan\theta, dX = \frac{1}{\cos^2\theta} d\theta) \\ &= \frac{1}{\pi} [\theta]_{-\pi/2}^{\pi/2} \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi}{2} - \left(-\frac{\pi}{2}\right) \right) = 1 \end{aligned}$$

したがって、 $f(X)$ は確率密度関数の条件を満たす。次に、期待値と分散が存在しないことを示す。期待値は

$$E[X] = \int_{-\infty}^{\infty} X f(X) dX = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X}{\pi(1+X^2)} dX$$

であるが、この積分を以下のように計算していくと値が発散するため、期待値は存在しない。

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{X}{1+X^2} dX = \left[\frac{1}{2} \log(1+X^2) \right]_{-\infty}^{\infty}$$

分散は

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2 = \int_{-\infty}^{\infty} X^2 f(X) dX - (E[X])^2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{X^2}{\pi(1+X^2)} dX - (E[X])^2$$

であるが、こちらも積分が発散するため、分散も存在しない。したがって、コーシー分布の期待値と分散は存在しない。

第4章 多次元の確率分布

演習問題

解答 4.1

まず、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right)$$

次に、変数変換を行う。 $Z = X/Y$ および $W = Y$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$X = ZW$$

$$Y = W$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w & z \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ヤコビアンの行列式を計算すると、 $|J| = w$ となる。次に、 Z と W の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} g_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(x(z, w), y(z, w)) \cdot |J| \\ &= f_{X,Y}(zw, w) \cdot |w| \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left(-\frac{(zw-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(w-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right) \cdot |w| \end{aligned}$$

最後に、 Z の確率密度関数を求めるために、 W を積分する。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} g_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left(-\frac{(zw-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} - \frac{(w-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right) \cdot |w| dw \end{aligned}$$

この積分を評価すると、 $f_Z(z) = \frac{1}{\pi(1+z^2)}$ となる。したがって、 $Z = X/Y$ はコーシー分布に従うことが示された。

解答 4.2

1. まず、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = 1 \cdot 1 = 1 \quad (0 < x < 1, 0 < y < 1)$$

次に、変数変換を行う。 $Z = X + Y$ および $W = Y$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$X = Z - W$$

$$Y = W$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ヤコビアンの行列式を計算すると、 $|J| = 1$ となる。次に、 Z と W の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} g_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(x(z, w), y(z, w)) \cdot |J| \\ &= f_{X,Y}(z - w, w) \cdot |1| \\ &= 1 \quad (0 < z - w < 1, 0 < w < 1) \end{aligned}$$

最後に、 Z の確率密度関数を求めるために、 W を積分する。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} g_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_{\max(0, z-1)}^{\min(1, z)} 1 dw \\ &= \begin{cases} z & (0 < z < 1) \\ 2 - z & (1 \leq z < 2) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \end{aligned}$$

したがって、 $Z = X + Y$ の分布は次のようになる。

$$f_Z(z) = \begin{cases} z & (0 < z < 1) \\ 2 - z & (1 \leq z < 2) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

2. まず、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = 1 \cdot 1 = 1 \quad (0 < x < 1, 0 < y < 1)$$

次に、変数変換を行う。 $Z = XY$ および $W = Y$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$X = \frac{Z}{W}$$

$$Y = W$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{w} & -\frac{z}{w^2} \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ヤコビアン行列式を計算すると、 $|J| = \frac{1}{w}$ となる。次に、 Z と W の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} g_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(x(z, w), y(z, w)) \cdot |J| \\ &= f_{X,Y}\left(\frac{z}{w}, w\right) \cdot \left|\frac{1}{w}\right| \\ &= \frac{1}{w} \quad (0 < \frac{z}{w} < 1, 0 < w < 1) \end{aligned}$$

最後に、 Z の確率密度関数を求めるために、 W を積分する。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} g_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_z^1 \frac{1}{w} dw \\ &= -\log z \quad (0 < z < 1) \end{aligned}$$

したがって、 $Z = XY$ の分布は次のようになる。

$$f_Z(z) = \begin{cases} -\log z & (0 < z < 1) \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

解答 4.3

1. X と Y の和の確率質量関数は次のように計算される。

$$\begin{aligned} P(X + Y = k) &= \sum_{i=0}^k P(X = i)P(Y = k - i) \\ &= \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} p^i (1-p)^{n-i} \cdot \binom{m}{k-i} p^{k-i} (1-p)^{m-(k-i)} \\ &= p^k (1-p)^{n+m-k} \sum_{i=0}^k \binom{n}{i} \binom{m}{k-i} \\ &= p^k (1-p)^{n+m-k} \binom{n+m}{k} \end{aligned}$$

したがって、 $X + Y \sim \text{Bin}(n + m, p)$ である。

2. X と Y の和の確率質量関数は次のように計算される。

$$\begin{aligned}
 P(X+Y=k) &= \sum_{i=0}^k P(X=i)P(Y=k-i) \\
 &= \sum_{i=0}^k \frac{e^{-\lambda_1} \lambda_1^i}{i!} \cdot \frac{e^{-\lambda_2} \lambda_2^{k-i}}{(k-i)!} \\
 &= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \sum_{i=0}^k \frac{\lambda_1^i \lambda_2^{k-i}}{i!(k-i)!} \\
 &= e^{-(\lambda_1+\lambda_2)} \frac{(\lambda_1 + \lambda_2)^k}{k!}
 \end{aligned}$$

したがって、 $X+Y \sim Po(\lambda_1 + \lambda_2)$ である。

3. X と Y の和の確率密度関数は次のように計算される。

$$\begin{aligned}
 f_{X+Y}(z) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z-x) dx \\
 &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_1^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_2^2}} \exp\left(-\frac{(z-x-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right) dx \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}} \exp\left(-\frac{(z-(\mu_1+\mu_2))^2}{2(\sigma_1^2 + \sigma_2^2)}\right)
 \end{aligned}$$

したがって、 $X+Y \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ である。

解答 4.4

1. まず、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\sigma^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\sigma} \cdot \frac{1}{\Gamma(\beta)\sigma^\beta} y^{\beta-1} e^{-y/\sigma}$$

次に、変数変換を行う。 $Z = \frac{X}{X+Y}$ および $W = X+Y$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$X = ZW$$

$$Y = W - ZW$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w & z \\ -w & 1-z \end{bmatrix}$$

ヤコビアン行列を計算すると、 $|J| = w$ となる。次に、 Z と W の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} g_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(x(z, w), y(z, w)) \cdot |J| \\ &= f_{X,Y}(zw, w - zw) \cdot |w| \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\sigma^\alpha} (zw)^{\alpha-1} e^{-zw/\sigma} \cdot \frac{1}{\Gamma(\beta)\sigma^\beta} (w - zw)^{\beta-1} e^{-(w-zw)/\sigma} \cdot |w| \end{aligned}$$

最後に、 Z の確率密度関数を求めるために、 W を積分する。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^\infty g_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(\alpha)\sigma^\alpha} (zw)^{\alpha-1} e^{-zw/\sigma} \cdot \frac{1}{\Gamma(\beta)\sigma^\beta} (w - zw)^{\beta-1} e^{-(w-zw)/\sigma} \cdot |w| dw \end{aligned}$$

この積分を評価すると、 $f_Z(z) = \frac{z^{\alpha-1}(1-z)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta)}$ となる。ここで、 $B(\alpha, \beta)$ はベータ関数である。したがって、 $Z = \frac{X}{X+Y}$ の分布はベータ分布に従うことが示された。

2. まず、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)\sigma^\alpha} x^{\alpha-1} e^{-x/\sigma} \cdot \frac{1}{\Gamma(\beta)\sigma^\beta} y^{\beta-1} e^{-y/\sigma}$$

次に、変数変換を行う。 $Z = \frac{Y}{X}$ および $W = X$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$\begin{aligned} X &= W \\ Y &= ZW \end{aligned}$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ w & z \end{bmatrix}$$

ヤコビアン行列を計算すると、 $|J| = -w$ となる。次に、 Z と W の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} g_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(x(z, w), y(z, w)) \cdot |J| \\ &= f_{X,Y}(w, zw) \cdot |w| \\ &= \frac{1}{\Gamma(\alpha)\sigma^\alpha} w^{\alpha-1} e^{-w/\sigma} \cdot \frac{1}{\Gamma(\beta)\sigma^\beta} (zw)^{\beta-1} e^{-zw/\sigma} \cdot |w| \end{aligned}$$

最後に、 Z の確率密度関数を求めるために、 W を積分する。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^\infty g_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{\Gamma(\alpha)\sigma^\alpha} w^{\alpha-1} e^{-w/\sigma} \cdot \frac{1}{\Gamma(\beta)\sigma^\beta} (zw)^{\beta-1} e^{-zw/\sigma} \cdot |w| dw \end{aligned}$$

この積分を評価すると、 $f_Z(z) = \frac{z^{\beta-1}}{(1+z)^{\alpha+\beta}} \cdot \frac{1}{B(\beta, \alpha)}$ となる。したがって、 $Z = \frac{Y}{X}$ の分布

は F 分布に従うことが示された。

解答 4.5

1. まず、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda y} = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}$$

次に、変数変換を行う。 $Z = \frac{X}{X+Y}$ および $W = X + Y$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$\begin{aligned} X &= ZW \\ Y &= W - ZW \end{aligned}$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w & z \\ -w & 1 - z \end{bmatrix}$$

ヤコビアンの行列式を計算すると、 $|J| = w$ となる。次に、 Z と W の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} g_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(x(z, w), y(z, w)) \cdot |J| \\ &= f_{X,Y}(zw, w - zw) \cdot |w| \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda w} \cdot |w| \end{aligned}$$

最後に、 Z の確率密度関数を求めるために、 W を積分する。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^\infty g_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_0^\infty \lambda^2 e^{-\lambda w} \cdot |w| dw \end{aligned}$$

この積分を評価すると、 $f_Z(z) = 1$ となる。したがって、 $Z = \frac{X}{X+Y}$ の分布は一様分布に従うことが示された。

2. まず、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \lambda e^{-\lambda x} \cdot \lambda e^{-\lambda y} = \lambda^2 e^{-\lambda(x+y)}$$

次に、変数変換を行う。 $Z = \frac{Y}{X}$ および $W = X$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$\begin{aligned} X &= W \\ Y &= ZW \end{aligned}$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ w & z \end{bmatrix}$$

ヤコビアン行列を計算すると、 $|J| = -w$ となる。次に、 Z と W の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} g_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(x(z, w), y(z, w)) \cdot |J| \\ &= f_{X,Y}(w, zw) \cdot |w| \\ &= \lambda^2 e^{-\lambda(w+zw)} \cdot |w| \end{aligned}$$

最後に、 Z の確率密度関数を求めるために、 W を積分する。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^\infty g_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_0^\infty \lambda^2 e^{-\lambda(w+zw)} \cdot |w| dw \end{aligned}$$

この積分を評価すると、 $f_Z(z) = \frac{1}{(1+z)^2}$ となる。したがって、 $Z = \frac{Y}{X}$ の分布はパレート分布に従うことが示された。

解答 4.6

1. まず、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2^{m_1/2} \Gamma(m_1/2)} x^{\frac{m_1}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2^{m_2/2} \Gamma(m_2/2)} y^{\frac{m_2}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}$$

次に、変数変換を行う。 $Z = X + Y$ および $W = Y$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$\begin{aligned} X &= Z - W \\ Y &= W \end{aligned}$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

ヤコビアン行列を計算すると、 $|J| = 1$ となる。次に、 Z と W の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} g_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(x(z, w), y(z, w)) \cdot |J| \\ &= f_{X,Y}(z - w, w) \cdot |1| \\ &= \frac{1}{2^{m_1/2} \Gamma(m_1/2)} (z - w)^{\frac{m_1}{2}-1} e^{-\frac{z-w}{2}} \cdot \frac{1}{2^{m_2/2} \Gamma(m_2/2)} w^{\frac{m_2}{2}-1} e^{-\frac{w}{2}} \end{aligned}$$

最後に、 Z の確率密度関数を求めるために、 W を積分する。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^z g_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_0^z \frac{1}{2^{m_1/2} \Gamma(m_1/2)} (z - w)^{\frac{m_1}{2}-1} e^{-\frac{z-w}{2}} \cdot \frac{1}{2^{m_2/2} \Gamma(m_2/2)} w^{\frac{m_2}{2}-1} e^{-\frac{w}{2}} dw \end{aligned}$$

この積分を評価すると、 $f_Z(z) = \frac{1}{2^{(m_1+m_2)/2}\Gamma((m_1+m_2)/2)} z^{\frac{m_1+m_2}{2}-1} e^{-\frac{z}{2}}$ となる。したがって、 $Z = X + Y$ の分布は $\chi^2(m_1 + m_2)$ 分布に従うことが示された。

2. まず、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) \cdot f_Y(y) = \frac{1}{2^{m_1/2}\Gamma(m_1/2)} x^{\frac{m_1}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \cdot \frac{1}{2^{m_2/2}\Gamma(m_2/2)} y^{\frac{m_2}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}$$

次に、変数変換を行う。 $Z = \frac{X}{X+Y}$ および $W = X + Y$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$\begin{aligned} X &= ZW \\ Y &= W - ZW \end{aligned}$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial z} & \frac{\partial x}{\partial w} \\ \frac{\partial y}{\partial z} & \frac{\partial y}{\partial w} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w & z \\ -w & 1-z \end{bmatrix}$$

ヤコビアンの行列式を計算すると、 $|J| = w$ となる。次に、 Z と W の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} g_{Z,W}(z, w) &= f_{X,Y}(x(z, w), y(z, w)) \cdot |J| \\ &= f_{X,Y}(zw, w - zw) \cdot |w| \\ &= \frac{1}{2^{m_1/2}\Gamma(m_1/2)} (zw)^{\frac{m_1}{2}-1} e^{-\frac{zw}{2}} \cdot \frac{1}{2^{m_2/2}\Gamma(m_2/2)} (w - zw)^{\frac{m_2}{2}-1} e^{-\frac{w-zw}{2}} \cdot |w| \end{aligned}$$

最後に、 Z の確率密度関数を求めるために、 W を積分する。

$$\begin{aligned} f_Z(z) &= \int_0^\infty g_{Z,W}(z, w) dw \\ &= \int_0^\infty \frac{1}{2^{m_1/2}\Gamma(m_1/2)} (zw)^{\frac{m_1}{2}-1} e^{-\frac{zw}{2}} \cdot \frac{1}{2^{m_2/2}\Gamma(m_2/2)} (w - zw)^{\frac{m_2}{2}-1} e^{-\frac{w-zw}{2}} \cdot |w| dw \end{aligned}$$

この積分を評価すると、 $f_Z(z) = \frac{z^{\frac{m_1}{2}-1} (1-z)^{\frac{m_2}{2}-1}}{B(\frac{m_1}{2}, \frac{m_2}{2})}$ となる。したがって、 $Z = \frac{X}{X+Y}$ の分布はベータ分布に従うことが示された。

解答 4.7

まず、 U_1 と U_2 の同時確率密度関数を求める。

$$f_{U_1, U_2}(u_1, u_2) = f_{U_1}(u_1) \cdot f_{U_2}(u_2) = 1 \cdot 1 = 1 \quad (0 < u_1 < 1, 0 < u_2 < 1)$$

次に、変数変換を行う。 $X = r \cos \theta$ および $Y = r \sin \theta$ と定義する。逆変換は次のようになる。

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{X^2 + Y^2} \\ \theta &= \tan^{-1} \left(\frac{Y}{X} \right) \end{aligned}$$

ヤコビアン行列を計算する。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \theta}{\partial x} & \frac{\partial \theta}{\partial y} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ -\frac{y}{x^2+y^2} & \frac{x}{x^2+y^2} \end{bmatrix}$$

ヤコビアンの行列式を計算すると、 $|J| = \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}$ となる。次に、 X と Y の同時確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x,y) &= f_{U_1,U_2}(u_1(x,y), u_2(x,y)) \cdot |J| \\ &= 1 \cdot \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} \quad (x^2+y^2 > 0) \end{aligned}$$

最後に、 X と Y の周辺確率密度関数を求める。

$$\begin{aligned} f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{x^2+y^2}} dy \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2} \end{aligned}$$

同様に、 Y の周辺確率密度関数も求められ、 $f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}$ となる。したがって、 X と Y はそれぞれ独立に標準正規分布に従うことが示された。

解答 4.8

X, Y は独立に指数分布 $Ex(\lambda), Ex(\mu)$ に従うとする。 $Z = \min(X, Y)$ とし、

$$W = \begin{cases} 1 & (Z = X) \\ 0 & (Z = Y) \end{cases}$$

と定義する。

ここで注意すべき点として、 Z は連続変数であるが、 W は 0, 1 のみを取る離散変数である。したがって、 (X, Y) から (Z, W) への変数変換は連続変数間の通常の変数変換ではなく、ヤコビアンを用いた方法は適用できない。このため、確率の定義に立ち返って (Z, W) の同時分布を求める。

まず、 $w = 1$ の場合を考える。 $W = 1$ は $X < Y$ と同値であり、このとき $Z = X$ である。したがって、

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(z < Z < z+dz, W = 1) &= \mathbb{P}(z < X < z+dz, Y > X) \\ &= \mathbb{P}(z < X < z+dz) \mathbb{P}(Y > z) \\ &= \lambda e^{-\lambda z} dz \cdot e^{-\mu z}, \end{aligned}$$

ここで X と Y の独立性を用いた。よって,

$$f_{Z,W}(z, 1) = \lambda e^{-(\lambda+\mu)z}, \quad z > 0.$$

同様に, $w = 0$ の場合を考える。このとき $W = 0$ は $Y < X$ と同値であり, $Z = Y$ であるから,

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(z < Z < z + dz, W = 0) &= \mathbb{P}(z < Y < z + dz, X > z) \\ &= \mu e^{-\mu z} dz \cdot e^{-\lambda z}. \end{aligned}$$

したがって,

$$f_{Z,W}(z, 0) = \mu e^{-(\lambda+\mu)z}, \quad z > 0.$$

以上より, (Z, W) の同時確率分布は

$$f_{Z,W}(z, w) = \begin{cases} \lambda e^{-(\lambda+\mu)z} & (z > 0, w = 1), \\ \mu e^{-(\lambda+\mu)z} & (z > 0, w = 0), \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases}$$

で与えられる。

なお,

$$f_Z(z) = \sum_{w=0}^1 f_{Z,W}(z, w) = (\lambda + \mu) e^{-(\lambda+\mu)z}$$

より, Z は率 $\lambda + \mu$ の指数分布に従い,

$$\mathbb{P}(W = 1) = \frac{\lambda}{\lambda + \mu}, \quad \mathbb{P}(W = 0) = \frac{\mu}{\lambda + \mu}$$

が成り立つことも確認できる。

解答 4.9

1. 全確率の公式と分散の定義を用いると, Y の分散は次のように求められる。

$$\begin{aligned} \text{Var}(Y) &= E[\text{Var}(Y|X)] + \text{Var}(E[Y|X]) \\ &= E[\sigma^2] + \text{Var}(\alpha + \beta X) \\ &= \sigma^2 + \beta^2 \text{Var}(X) \\ &= \sigma^2 + \beta^2 \end{aligned}$$

2. 相関係数は次のように求められる。

$$\begin{aligned} \text{Cov}(X, Y) &= E[\text{Cov}(X, Y|X)] + \text{Cov}(X, E[Y|X]) \\ &= 0 + \text{Cov}(X, \alpha + \beta X) \\ &= \beta \text{Var}(X) \\ &= \beta \end{aligned}$$

したがって、相関係数は次のようになる。

$$\rho_{X,Y} = \frac{\text{Cov}(X,Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} = \frac{\beta}{\sqrt{1 \cdot (\sigma^2 + \beta^2)}} = \frac{\beta}{\sqrt{\sigma^2 + \beta^2}}$$

3. ベイズの定理を用いると、 X の条件付き確率密度関数は次のように求められる。

$$\begin{aligned} f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f_{Y|X}(y|x)f_X(x)}{f_Y(y)} \\ &= \frac{\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(y-(\alpha+\beta x))^2}{2\sigma^2}\right) \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(x-\mu)^2}{2}\right)}{f_Y(y)} \end{aligned}$$

ここで、 $f_Y(y)$ は Y の周辺確率密度関数であり、定数として扱うことができる。したがって、 $f_{X|Y}(x|y)$ は次のように書き換えられる。

$$f_{X|Y}(x|y) \propto \exp\left(-\frac{(y-(\alpha+\beta x))^2}{2\sigma^2} - \frac{(x-\mu)^2}{2}\right)$$

この式を整理すると、 $f_{X|Y}(x|y)$ は平均

$$\frac{\beta(y-\alpha) + \mu\sigma^2}{\beta^2 + \sigma^2}$$

および分散

$$\frac{\sigma^2}{\beta^2 + \sigma^2}$$

の正規分布に従うことが示される。

解答 4.10

ベータ・2項分布 $BB(n, \alpha, \beta)$ の期待値は次のように求められる。

$$\begin{aligned} E[X] &= \sum_{k=0}^n kP(X=k) \\ &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \frac{B(k+\alpha, n-k+\beta)}{B(\alpha, \beta)} \\ &= \frac{n\alpha}{\alpha+\beta} \end{aligned}$$

ここで2行目から3行目への変形にはベータ関数の性質を用いている。すなわち、

$$B(x, y) = \frac{y-1}{x+y-1} B(x, y-1)$$

を用いて、次のように変形する。

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \frac{B(k+\alpha, n-k+\beta)}{B(\alpha, \beta)} \\
 &= \sum_{k=0}^n k \binom{n}{k} \frac{(n-k+\beta-1)}{(n+\alpha+\beta-1)} \cdot \frac{B(k+\alpha, n-k+\beta-1)}{B(\alpha, \beta)} \\
 &= \frac{n}{(n+\alpha+\beta-1)} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n-1}{k} \frac{B(k+\alpha+1, n-1-k+\beta-1)}{B(\alpha, \beta)} \\
 &= \frac{n\alpha}{\alpha+\beta}
 \end{aligned}$$

次に、分散は次のように求められる。

$$\begin{aligned}
 \text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\
 &= \sum_{k=0}^n k^2 P(X=k) - \left(\frac{n\alpha}{\alpha+\beta} \right)^2 \\
 &= \frac{n\alpha\beta(\alpha+\beta+n)}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}
 \end{aligned}$$

ここで、 $E[X^2]$ の計算にもベータ関数の性質を用いている。すなわち、

$$\begin{aligned}
 E[X^2] &= \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} \frac{B(k+\alpha, n-k+\beta)}{B(\alpha, \beta)} \\
 &= \sum_{k=0}^n k^2 \binom{n}{k} \frac{(n-k+\beta-1)}{(n+\alpha+\beta-1)} \cdot \frac{B(k+\alpha, n-k+\beta-1)}{B(\alpha, \beta)} \\
 &= \frac{n}{(n+\alpha+\beta-1)} \sum_{k=0}^{n-1} k \binom{n-1}{k} \frac{B(k+\alpha+1, n-1-k+\beta-1)}{B(\alpha, \beta)} \\
 &= \frac{n\alpha(\alpha+1)(\beta+n-1)}{(\alpha+\beta)(\alpha+\beta+1)}
 \end{aligned}$$

したがって、ベータ・2項分布 $BB(n, \alpha, \beta)$ の期待値と分散はそれぞれ $\frac{n\alpha}{\alpha+\beta}$ および $\frac{n\alpha\beta(\alpha+\beta+n)}{(\alpha+\beta)^2(\alpha+\beta+1)}$ である。

解答 4.11

ガンマ・ポアソン分布 $GP(\alpha, \beta)$ の期待値は次のように求められる。

$$\begin{aligned}
 E[X] &= \sum_{k=0}^{\infty} k P(X=k) \\
 &= \sum_{k=0}^{\infty} k \frac{B(k+\alpha, \beta)}{k! B(\alpha, \beta)} \\
 &= \frac{\alpha}{\beta-1} \quad (\beta > 1)
 \end{aligned}$$

次に、分散は次のように求められる。

$$\begin{aligned}\text{Var}(X) &= E[X^2] - (E[X])^2 \\ &= \sum_{k=0}^{\infty} k^2 P(X=k) - \left(\frac{\alpha}{\beta-1}\right)^2 \\ &= \frac{\alpha(\beta+\alpha-1)}{(\beta-1)^2(\beta-2)} \quad (\beta > 2)\end{aligned}$$

途中計算にてベータ関数の性質を用いている。具体的な計算方法は前問のベータ・2項分布の場合と類似しているため、省略する。

したがって、ガンマ・ポアソン分布 $GP(\alpha, \beta)$ の期待値と分散はそれぞれ $\frac{\alpha}{\beta-1}$ および $\frac{\alpha(\beta+\alpha-1)}{(\beta-1)^2(\beta-2)}$ である。

解答 4.12

関数の中身を整理すると、

$$\begin{aligned}(\text{指数関数の中身}) &= -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \\ &= -\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{1}{\sigma_2^2} \left(y - \left(\mu_2 + \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x-\mu_1) \right) \right)^2 + \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} (1-\rho^2) \right]\end{aligned}$$

したがって、 X の周辺確率密度分布は次のように求められる。

$$\begin{aligned}f_X(x) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x, y) dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{1}{\sigma_2^2} \left(y - \mu_2 - \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x-\mu_1) \right)^2 + \frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} (1-\rho^2) \right] \right) dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right) \\ &\quad \times \int_{-\infty}^{\infty} \exp \left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)\sigma_2^2} \left(y - \mu_2 - \rho \frac{\sigma_2}{\sigma_1} (x-\mu_1) \right)^2 \right) dy \\ &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp \left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right) \cdot \sqrt{2\pi(1-\rho^2)} \sigma_2 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp \left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2} \right).\end{aligned}$$

ここで、2行目から3行目への変換では、ガウス積分の公式を用いている。したがって、 X の周辺確率密度分布は平均 μ_1 、分散 σ_1^2 の正規分布に従うことが示された。

解答 4.13

$Y = y$ を条件としたときの X の条件付き分布は次のように求められる。

$$\begin{aligned}
 f_{X|Y}(x|y) &= \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_Y(y)} \\
 &= \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right) \\
 &\quad \times \left\{ \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left(-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right) \right\}^{-1} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - (1-\rho^2)\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} \right. \right. \\
 &\quad \left. \left. - \frac{2\rho(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2} + \rho^2\frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{1}{2(1-\rho^2)} \frac{(x-\mu_1-\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2))^2}{\sigma_1^2}\right) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1\sqrt{1-\rho^2}} \exp\left(-\frac{(x-\mu_1-\rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y-\mu_2))^2}{2\sigma_1^2(1-\rho^2)}\right).
 \end{aligned}$$

したがって、 $Y = y$ を条件としたときの X の条件付き分布は平均 $\mu_1 + \rho\frac{\sigma_1}{\sigma_2}(y - \mu_2)$ 、分散 $\sigma_1^2(1 - \rho^2)$ の正規分布に従うことが示された。

解答 4.14

$\rho = 0$ のとき、二次元正規分布の確率密度関数は次のようになる。

$$f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2} \exp\left(-\frac{1}{2} \left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} \right] \right)$$

この式は次のように分解できる。

$$f_{X,Y}(x,y) = \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_1} \exp\left(-\frac{(x-\mu_1)^2}{2\sigma_1^2}\right) \right) \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma_2} \exp\left(-\frac{(y-\mu_2)^2}{2\sigma_2^2}\right) \right)$$

ここで、括弧内の各項はそれぞれ X と Y の周辺確率密度関数である。したがって、 $f_{X,Y}(x,y) = f_X(x) \cdot f_Y(y)$ となり、 X と Y は独立であることが示された。

解答 4.15

多変量正規分布 $N(\mathbf{A}, \Sigma)$ に従う確率変数 $\mathbf{X}$ を考える。このとき、 $\mathbf{Y} = \mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}$ は線形変換であるため、 $\mathbf{Y}$ の分布を求めるためには、 $\mathbf{Y}$ の平均と共分散行列を求める必要がある。

$$\mathbb{E}[\mathbf{Y}] = \mathbb{E}[\mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}] = \mathbf{A}\mathbb{E}[\mathbf{X}] + \mathbf{b} = \mathbf{A} + \mathbf{b}$$

$$\text{Cov}(\mathbf{Y}) = \text{Cov}(\mathbf{A}\mathbf{X} + \mathbf{b}) = \mathbf{A}\text{Cov}(\mathbf{X})\mathbf{A}^T = \mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^T$$

したがって、 $\mathbf{Y}$ は平均 $\mathbf{A} + \mathbf{b}$ 、共分散行列 $\mathbf{A}\Sigma\mathbf{A}^T$ の多変量正規分布に従うことが示された。

解答 4.16

1. 連続一様分布 $U(0, 1)$ に従う場合、最大値 M の確率密度関数と累積分布関数は次のように求められる。

$$F_M(x) = P(M \leq x) = P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x) = (F(x))^n = x^n \quad (0 \leq x \leq 1)$$

$$f_M(x) = \frac{d}{dx} F_M(x) = nx^{n-1} \quad (0 \leq x \leq 1)$$

同様に、最小値 m の確率密度関数と累積分布関数は次のように求められる。

$$\begin{aligned} F_m(x) &= P(m \leq x) = 1 - P(m > x) = 1 - P(X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x) \\ &= 1 - (1 - F(x))^n = 1 - (1 - x)^n \quad (0 \leq x \leq 1) \end{aligned}$$

$$f_m(x) = \frac{d}{dx} F_m(x) = n(1 - x)^{n-1} \quad (0 \leq x \leq 1)$$

2. 指数分布 $Ex(\lambda)$ に従う場合、最大値 M の確率密度関数と累積分布関数は次のように求められる。

$$F_M(x) = P(M \leq x) = P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x) = (F(x))^n = (1 - e^{-\lambda x})^n \quad (x \geq 0)$$

$$f_M(x) = \frac{d}{dx} F_M(x) = n\lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^{n-1} \quad (x \geq 0)$$

同様に、最小値 m の確率密度関数と累積分布関数は次のように求められる。

$$\begin{aligned} F_m(x) &= P(m \leq x) = 1 - P(m > x) = 1 - P(X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x) \\ &= 1 - (1 - F(x))^n = 1 - e^{-n\lambda x} \quad (x \geq 0) \end{aligned}$$

$$f_m(x) = \frac{d}{dx} F_m(x) = n\lambda e^{-n\lambda x} \quad (x \geq 0)$$

3. 任意の連続分布に従う場合、最大値 M の確率密度関数と累積分布関数は次のように求められる。

$$F_M(x) = P(M \leq x) = P(X_1 \leq x, X_2 \leq x, \dots, X_n \leq x) = (F(x))^n$$

$$f_M(x) = \frac{d}{dx} F_M(x) = n f(x) (F(x))^{n-1}$$

同様に、最小値 m の確率密度関数と累積分布関数は次のように求められる。

$$\begin{aligned} F_m(x) &= P(m \leq x) = 1 - P(m > x) = 1 - P(X_1 > x, X_2 > x, \dots, X_n > x) \\ &= 1 - (1 - F(x))^n \\ f_m(x) &= \frac{d}{dx} F_m(x) = n f(x) (1 - F(x))^{n-1} \end{aligned}$$

これらのような分布は極値分布として知られており、統計学や信頼性工学などの分野で重要な役割を果たしている。

第5章 大数の法則と中心極限定理

演習問題

解答 5.1

ベルヌーイ分布 $Ber(p)$ の期待値と分散はそれぞれ $E[X_i] = p$ 、 $Var(X_i) = p(1-p)$ である。したがって、和 $S_n = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ の期待値と分散は次のようになる。

$$E[S_n] = np = 1000 \times 0.3 = 300$$

$$Var(S_n) = np(1-p) = 1000 \times 0.3 \times 0.7 = 210$$

中心極限定理により、 S_n は平均 300、分散 210 の正規分布に近似できる。したがって、 S_n が L から U の範囲に入る確率が 0.95 となるように、次の式を解く必要がある。

$$P(L \leq S_n \leq U) = P\left(\frac{L-300}{\sqrt{210}} \leq Z \leq \frac{U-300}{\sqrt{210}}\right) = 0.95$$

ここで、 Z は標準正規分布に従う確率変数である。標準正規分布において、 $P(-1.96 \leq Z \leq 1.96) = 0.95$ であることから、次の等式が成り立つ。

$$\frac{L-300}{\sqrt{210}} = -1.96$$

$$\frac{U-300}{\sqrt{210}} = 1.96$$

これを解くと、 L と U は次のようになる。

$$L = 300 - 1.96 \times \sqrt{210} \approx 272.6$$

$$U = 300 + 1.96 \times \sqrt{210} \approx 327.4$$

したがって、求める範囲は約 272.6 から 327.4 である。

解答 5.2

中心極限定理は、独立同分布に従う確率変数 $X_1, X_2, \dots, X_n$ の和が、適切に標準化されると正規分布に近づくことを示している。具体的には、 X_i の期待値を μ 、分散を σ^2 とすると、次が成り立つ。

$$\frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

ここで、 $N(0, 1)$ は平均 0、分散 1 の標準正規分布を表す。この結果を用いて、大数の法則を導くことができる。大数の法則は、独立同分布に従う確率変数の算術平均が、その期待値に確率収

束することを示している。具体的には、次を示す必要がある。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) = 1$$

ここで、 $\epsilon > 0$ は任意の正の実数である。中心極限定理の結果を用いると、次のように変形できる。

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) &= P\left(-\epsilon < \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{n} < \epsilon\right) \\ &= P\left(-\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma} < \frac{\sum_{i=1}^n X_i - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < \frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right) \end{aligned}$$

中心極限定理により、 $n \rightarrow \infty$ とすると、次が成り立つ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(-\frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma} < Z < \frac{\epsilon\sqrt{n}}{\sigma}\right) = 1$$

ここで、 Z は標準正規分布に従う確率変数である。したがって、次が成り立つ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i - \mu\right| < \epsilon\right) = 1$$

これにより、大数の法則が導かれたことになる。

解答 5.3

確率変数 $X_1, X_2, \dots, X_n$ に対して、次の確率を考える。

$$P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - \mu_n}{n}\right| \geq \epsilon\right)$$

ここで、 $\epsilon > 0$ は任意の正の実数である。チェビシエフの不等式を用いると、次の不等式が成り立つ。

$$\begin{aligned} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - \mu_n}{n}\right| \geq \epsilon\right) &\leq \frac{\text{Var}\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right)}{\epsilon^2} \\ &= \frac{V_n}{n^2 \epsilon^2} \end{aligned}$$

ここで、 $\text{Var}\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{V_n}{n^2}$ を用いた。与えられた条件より、 $\lim_{n \rightarrow \infty} V_n = 0$ であるため、次が成り立つ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - \mu_n}{n}\right| \geq \epsilon\right) = 0$$

したがって、次が成り立つ。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - \mu_n}{n}\right| < \epsilon\right) = 1$$

これにより、次が示されたことになる。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - \mu_n}{n} = 0$$

解答 5.4

まず、 X_n が二項分布 $B(n, p)$ に従うことから、期待値と分散はそれぞれ次のようになる。

$$E[X_n] = np$$

$$\text{Var}(X_n) = np(1-p)$$

次に、 $Y_n = \log(X_n/n)$ と定義されているため、 Y_n の期待値と分散を求める。まず、 Y_n の期待値をテイラー展開を用いて近似する。

$$\begin{aligned} E[Y_n] &= E[\log(X_n/n)] \approx \log(E[X_n]/n) - \frac{\text{Var}(X_n)}{2(E[X_n])^2} \\ &= \log(p) - \frac{np(1-p)}{2(np)^2} = \log(p) - \frac{1-p}{2np} \end{aligned}$$

次に、 Y_n の分散を求める。

$$\text{Var}(Y_n) \approx \left(\frac{1}{E[X_n]} \right)^2 \text{Var}(X_n) = \left(\frac{1}{np} \right)^2 np(1-p) = \frac{1-p}{np}$$

これにより、 Y_n の期待値と分散が求まった。

次に、中心極限定理を用いて、 $\sqrt{n}(Y_n - \log(p))$ の分布を求める。

$$\sqrt{n}(Y_n - \log(p)) \approx \sqrt{n} \left(\log(p) - \frac{1-p}{2np} - \log(p) \right) = -\frac{1-p}{2p\sqrt{n}}$$

この式は $n \rightarrow \infty$ とすると 0 に収束する。一方で、分散を考慮すると、次のようになる。

$$\text{Var}(\sqrt{n}(Y_n - \log(p))) = n \text{Var}(Y_n) = n \frac{1-p}{np} = \frac{1-p}{p}$$

したがって、 $\sqrt{n}(Y_n - \log(p))$ は平均 0、分散 $\frac{1-p}{p}$ の正規分布に従うことが示される。これにより、次が成り立つことが示された。

$$\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n = \log(p)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n}(Y_n - \log(p)) = N(0, (1-p)/p)$$

解答 5.5

1. 成約件数 X_n は、 n 回の独立したベルヌーイ試行における成功回数を表す二項分布 $B(n, p)$ に従う。成約率 X_n/n の期待値は $E[X_n/n] = p = 0.3$ であり、分散は $\text{Var}(X_n/n) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0.3 \times 0.7}{n}$ である。大数の法則により、 n が大きくなるにつれて、成約率 X_n/n はその期待値 0.3 に確率収束する。つまり、任意の $\epsilon > 0$ に対して、

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{X_n}{n} - 0.3\right| < \epsilon\right) = 1$$

が成り立つ。

2. 成約率が 0.25 未満となる確率を考えると、これは $X_n < 0.25n$ となる確率に対応する。

成約件数 X_n は二項分布 $B(n, 0.3)$ に従うため、中心極限定理を用いて近似することができる。具体的には、 X_n の期待値と分散はそれぞれ $E[X_n] = 0.3n$, $Var(X_n) = 0.21n$ である。成約率が 0.25 未満となる確率は次のように表される。

$$P(X_n < 0.25n) = P\left(\frac{X_n - 0.3n}{\sqrt{0.21n}} < \frac{0.25n - 0.3n}{\sqrt{0.21n}}\right) = P\left(Z < \frac{-0.05n}{\sqrt{0.21n}}\right)$$

ここで、 Z は標準正規分布に従う確率変数である。 n が増加するにつれて、 $\frac{-0.05n}{\sqrt{0.21n}}$ の値は負の大きな値に近づく。したがって、成約率が 0.25 未満となる確率は n が大きくなるにつれて減少する。具体的には、 $n = 50$ の場合は比較的高い確率で成約率が 0.25 未満となるが、 $n = 100$ ではその確率はさらに低くなり、 $n = 300$ ではほとんど無視できるほど小さくなる。

解答 5.6

- 1 日に顧客につながる件数 X_n は、 n 回の独立したベルヌーイ試行における成功回数を表す二項分布 $B(n, p)$ に従う。したがって、 X_n の分布は次のように表される。

$$P(X_n = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n$$

2. 中心極限定理により、独立同分布に従う確率変数の和は、元の分布の形状に関わらず、正規分布に近づくことが示されている。具体的には、 X_n の期待値と分散はそれぞれ $E[X_n] = np$, $Var(X_n) = np(1-p)$ である。したがって、 n が十分大きいとき、次のように標準化された変数が標準正規分布に近づく。

$$\frac{X_n - np}{\sqrt{np(1-p)}} \xrightarrow{d} N(0, 1)$$

これにより、 X_n は平均 np 、分散 $np(1-p)$ の正規分布で近似できる。

3. $n = 200$ のとき、顧客につながる割合が 35% 未満となる確率を求める。まず、 X_n の期待値と分散を計算する。

$$E[X_n] = np = 200 \times 0.4 = 80$$

$$Var(X_n) = np(1-p) = 200 \times 0.4 \times 0.6 = 48$$

次に、顧客につながる割合が 35% 未満となる確率を求める。これは $X_n < 0.35 \times 200 = 70$ となる確率に対応する。正規近似を用いると、次のように表される。

$$P(X_n < 70) = P\left(\frac{X_n - 80}{\sqrt{48}} < \frac{70 - 80}{\sqrt{48}}\right) = P\left(Z < \frac{-10}{\sqrt{48}}\right)$$

ここで、 Z は標準正規分布に従う確率変数である。

$$\frac{-10}{\sqrt{48}} \approx -1.443$$

標準正規分布表を用いて、 $P(Z < -1.443)$ を求めると、約 0.0749 となる。したがって、顧客につながる割合が 35% 未満となる確率は約 7.49% である。

解答 5.7

1. 不良品の割合 Y_n は, n 個の製品中の不良品数 X_n を n で割ったものである。不良品数 X_n は, n 回の独立したベルヌーイ試行における成功回数を表す二項分布 $B(n, p)$ に従う。したがって, $Y_n = X_n/n$ の期待値は $E[Y_n] = p = 0.02$ であり, 分散は $Var(Y_n) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0.02 \times 0.98}{n}$ である。大数の法則により, n が大きくなるにつれて, Y_n はその期待値 0.02 に確率収束する。つまり, 任意の $\epsilon > 0$ に対して,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|Y_n - 0.02| < \epsilon) = 1$$

が成り立つ。

2. $n = 500$ のとき, 不良品率が 3% を超える確率を求める。まず, 不良品数 X_n の期待値と分散を計算する。

$$E[X_n] = np = 500 \times 0.02 = 10$$

$$Var(X_n) = np(1-p) = 500 \times 0.02 \times 0.98 = 9.8$$

次に, 不良品率が 3% を超える確率を求める。これは $X_n > 0.03 \times 500 = 15$ となる確率に対応する。正規近似を用いると, 次のように表される。

$$P(X_n > 15) = P\left(\frac{X_n - 10}{\sqrt{9.8}} > \frac{15 - 10}{\sqrt{9.8}}\right) = P\left(Z > \frac{5}{\sqrt{9.8}}\right)$$

ここで, Z は標準正規分布に従う確率変数である。

$$\frac{5}{\sqrt{9.8}} \approx 1.598$$

標準正規分布表を用いて, $P(Z > 1.598)$ を求めると, 約 0.055 となる。したがって, 不良品率が 3% を超える確率は約 5.5% である。

3. 検査数 n を増やすことは, 不良率の評価の安定性を向上させる。具体的には, 検査数が増えると, 不良品率 Y_n の分散 $Var(Y_n) = \frac{p(1-p)}{n}$ が減少するため, Y_n の値が期待値 0.02 の周りにより集中するようになる。これにより, 不良率の評価がより正確かつ信頼性の高いものとなる。

第6章 標本分布

演習問題

解答 6.1

1. 期待値 $E[S^2]$ を求める。本文にほぼ同等の計算式を記載しているが、以下のように示される。

$$\begin{aligned} E[S^2] &= E \left[\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} E \left[\sum_{i=1}^n \{(X_i - \mu) - (\bar{X} - \mu)\}^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2 \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)(\bar{X} - \mu) + \sum_{i=1}^n (\bar{X} - \mu)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} E \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2 - 2n(\bar{X} - \mu)^2 + n(\bar{X} - \mu)^2 \right] \\ &= \frac{1}{n-1} \left\{ \sum_{i=1}^n E[(X_i - \mu)^2] - nE[(\bar{X} - \mu)^2] \right\} \\ &= \frac{1}{n-1} \left\{ n\sigma^2 - n\frac{\sigma^2}{n} \right\} \\ &= \sigma^2 \end{aligned}$$

2. 分散 $Var(S^2)$ を求める。

$$\begin{aligned} Var(S^2) &= Var \left(\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) \\ &= \frac{1}{(n-1)^2} Var \left(\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 \right) \\ &= \frac{1}{(n-1)^2} \left\{ \sum_{i=1}^n Var((X_i - \bar{X})^2) + 2 \sum_{i < j} Cov((X_i - \bar{X})^2, (X_j - \bar{X})^2) \right\} \end{aligned}$$

ここで X_i は独立同分布に従うため、 $Cov((X_i - \bar{X})^2, (X_j - \bar{X})^2) = 0$ となる。した

がって、

$$\begin{aligned} \text{Var}(S^2) &= \frac{1}{(n-1)^2} \\ \text{sum}_{i=1}^n \text{Var}((X_i - \bar{X})^2) &= \frac{n}{(n-1)^2} \text{Var}((X_1 - \bar{X})^2) \end{aligned}$$

$\text{Var}((X_1 - \bar{X})^2)$ を求めるために、 $X_1 - \bar{X}$ の分布を考える。 $X_1 - \bar{X} = X_1 - \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{n-1}{n} X_1 - \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i$ である。 X_1 と $\sum_{i=2}^n X_i$ は独立であるため、 $\text{Var}(X_1 - \bar{X}) = \text{Var}\left(\frac{n-1}{n} X_1\right) + \text{Var}\left(-\frac{1}{n} \sum_{i=2}^n X_i\right)$ となる。したがって、

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_1 - \bar{X}) &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \text{Var}(X_1) + \left(\frac{1}{n}\right)^2 \text{Var}\left(\sum_{i=2}^n X_i\right) \\ &= \left(\frac{n-1}{n}\right)^2 \sigma^2 + \left(\frac{1}{n}\right)^2 (n-1) \sigma^2 \\ &= \frac{(n-1)^2 + (n-1)}{n^2} \sigma^2 \\ &= \frac{(n-1)n}{n^2} \sigma^2 \\ &= \frac{n-1}{n} \sigma^2 \end{aligned}$$

次に、 $\text{Var}((X_1 - \bar{X})^2)$ を求める。

$$\begin{aligned} \text{Var}((X_1 - \bar{X})^2) &= E[(X_1 - \bar{X})^4] - (E[(X_1 - \bar{X})^2])^2 \\ &= E[(X_1 - \bar{X})^4] - (\text{Var}(X_1 - \bar{X}))^2 \\ &= E[(X_1 - \bar{X})^4] - \left(\frac{n-1}{n} \sigma^2\right)^2 \end{aligned}$$

$E[(X_1 - \bar{X})^4]$ は $X_1 - \bar{X}$ が正規分布に従う場合、 $3(\text{Var}(X_1 - \bar{X}))^2$ となるため、

$$\begin{aligned} \text{Var}((X_1 - \bar{X})^2) &= 3 \left(\frac{n-1}{n} \sigma^2\right)^2 - \left(\frac{n-1}{n} \sigma^2\right)^2 \\ &= 2 \left(\frac{n-1}{n} \sigma^2\right)^2 \\ &= 2 \frac{(n-1)^2}{n^2} \sigma^4 \end{aligned}$$

したがって、

$$\begin{aligned} \text{Var}(S^2) &= \frac{n}{(n-1)^2} \cdot 2 \frac{(n-1)^2}{n^2} \sigma^4 \\ &= \frac{2\sigma^4}{n} \end{aligned}$$

解答 6.2

$X_i \sim N(\mu_i, \sigma_i^2)$ であるから、 Y の期待値と分散は以下のように求められる。

$$\begin{aligned} E[Y] &= E\left[\sum_{i=1}^n a_i X_i\right] = \sum_{i=1}^n a_i E[X_i] = \sum_{i=1}^n a_i \mu_i \\ \text{Var}(Y) &= \text{Var}\left(\sum_{i=1}^n a_i X_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \text{Var}(X_i) = \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2 \end{aligned}$$

また、正規分布の線形結合は再び正規分布に従うため、

$$Y \sim N\left(\sum_{i=1}^n a_i \mu_i, \sum_{i=1}^n a_i^2 \sigma_i^2\right)$$

となる。

解答 6.3

以下では、各分布の確率密度関数（必要に応じて既知の結果を用いる）を確認した上で、期待値・分散を求める。とくに χ^2 分布はモーメント母関数（mgf）から平均・分散を直接計算できる。 t 分布・ F 分布については、定義からの変数変換を厳密に追うと計算が長くなるため、既知の密度形とベータ関数・ガンマ関数の性質（および存在条件）を用いて期待値・分散を導く。

(i) χ^2 分布 χ_k^2

(a) 確率密度関数と正規化 本文中の計算を参照されたい。

(b) 期待値・分散（mgf） まず χ_k^2 のモーメント母関数を求める。

$$\begin{aligned} M_X(t) &= E[e^{tX}] = E\left[e^{t\sum_{i=1}^k Z_i^2}\right] \\ &= E\left[\prod_{i=1}^k e^{tZ_i^2}\right] = \prod_{i=1}^k E\left[e^{tZ_i^2}\right] \\ &= \left(E\left[e^{tZ_1^2}\right]\right)^k \end{aligned}$$

Z_1^2 は χ_1^2 に従うため、 $E\left[e^{tZ_1^2}\right]$ を求める。

$$\begin{aligned} E\left[e^{tZ_1^2}\right] &= \int_{-\infty}^{\infty} e^{tz^2} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-z^2/2} dz \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-(1/2-t)z^2} dz \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-2t}} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi(1-2t)}} e^{-z^2/(2(1-2t))} dz \\ &= (1-2t)^{-1/2} \quad (t < 1/2) \end{aligned}$$

したがって、 χ_k^2 のモーメント母関数は

$$M_X(t) = E[e^{tX}] = (1 - 2t)^{-k/2} \quad (t < 1/2)$$

である。よって

$$E[X] = M'_X(0) = k, \quad E[X^2] = M''_X(0) = k(k+2)$$

したがって

$$\text{Var}(X) = E[X^2] - \{E[X]\}^2 = k(k+2) - k^2 = 2k$$

(ii) t 分布 t_k

(a) 確率密度関数と正規化 本文中の計算を参照されたい。

(b) 期待値 密度は偶関数である ($f_T(t) = f_T(-t)$) から、 $E[T]$ が存在するなら $E[T] = 0$ である。一方で t 分布の裾は $|t|^{-(k+1)}$ 程度であり、 $E[|T|]$ が有限となるのは $k > 1$ のときである。したがって

$$E[T] = \begin{cases} 0 & (k > 1), \\ \text{存在しない} & (k \leq 1) \end{cases}$$

(c) 分散 同様に、 $E[T^2]$ が有限となるのは $k > 2$ のときである。2 次のモーメントは、ベータ関数の性質を用いて

$$E[T^2] = \frac{k}{k-2} \quad (k > 2)$$

したがって

$$\text{Var}(T) = E[T^2] - \{E[T]\}^2 = \frac{k}{k-2} \quad (k > 2)$$

が成り立つ。よって、

$$\text{Var}(T) = \begin{cases} \frac{k}{k-2} & (k > 2), \\ \infty & (1 < k \leq 2), \\ \text{定義できない} & (k \leq 1) \end{cases}$$

(iii) F 分布 F_{k_1, k_2}

(a) 確率密度関数と正規化 本文中の計算を参照されたい。

(b) 期待値 まず一般的な k 次モーメントを求める。

$$\begin{aligned} E[F^k] &= \int_0^\infty x^k f_F(x) dx \\ &= \int_0^\infty x^k \frac{1}{B(k_1/2, k_2/2)} \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{k_1/2} \frac{x^{k_1/2-1}}{(1+(k_1/k_2)x)^{(k_1+k_2)/2}} dx \\ &= \frac{1}{B(k_1/2, k_2/2)} \left(\frac{k_1}{k_2}\right)^{k_1/2} \int_0^\infty \frac{x^{k_1/2+k-1}}{(1+(k_1/k_2)x)^{(k_1+k_2)/2}} dx \end{aligned}$$

ここで、変数変換 $y = \frac{(k_1/k_2)x}{1+(k_1/k_2)x}$ を行くと、 $x = \frac{(k_2/k_1)y}{1-y}$ となる。この変換により、積分の範囲は $y \in [0, 1)$ となる。変換後の積分はベータ関数の形をしているため、計算を進めると

$$E[F^k] = \frac{B(k_1/2 + k, k_2/2 - k)}{B(k_1/2, k_2/2)} \quad (k < k_2/2)$$

が得られる。特に、 $k = 1$ とすると、 $k_2 > 2$ のとき期待値が存在し、

$$E[F] = \frac{k_2}{k_2 - 2} \quad (k_2 > 2)$$

となる ($k_2 \leq 2$ のときは発散し期待値は存在しない)。

(c) 分散 さらに $k_2 > 4$ のとき分散が存在し、 $k = 2$ とすると、

$$E[F^2] = \frac{B(k_1/2 + 2, k_2/2 - 2)}{B(k_1/2, k_2/2)} \quad (k_2 > 4)$$

したがって、

$$\begin{aligned} \text{Var}(F) &= E[F^2] - \{E[F]\}^2 \\ &= \frac{B(k_1/2 + 2, k_2/2 - 2)}{B(k_1/2, k_2/2)} - \left(\frac{k_2}{k_2 - 2}\right)^2 \\ &= \frac{2k_2^2(k_1 + k_2 - 2)}{k_1(k_2 - 2)^2(k_2 - 4)} \quad (k_2 > 4) \end{aligned}$$

解答 6.4

標本平均 $\bar{X}$ の分布は、平均 0、分散 $\sigma^2/n = 4/10 = 0.4$ の正規分布に従う。したがって、標準化変数 $Z = \frac{\bar{X}-0}{\sqrt{0.4}} = \frac{\bar{X}}{\sqrt{0.4}}$ は標準正規分布に従う。求める確率は次のように計算される。

$$\begin{aligned} P(|\bar{X}| \leq 0.5) &= P(-0.5 \leq \bar{X} \leq 0.5) \\ &= P\left(\frac{-0.5}{\sqrt{0.4}} \leq Z \leq \frac{0.5}{\sqrt{0.4}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{0.5}{\sqrt{0.4}}\right) - \Phi\left(\frac{-0.5}{\sqrt{0.4}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{0.5}{\sqrt{0.4}}\right) - 1 \end{aligned}$$

ここで Φ は標準正規分布の累積分布関数である。

解答 6.5

標本平均 $\bar{X}$ の分布は、平均 0、分散 $\sigma^2/n = 4/n$ の正規分布に従う。したがって、標準化変数 $Z = \frac{\bar{X}-0}{\sqrt{4/n}} = \frac{\bar{X}}{2/\sqrt{n}}$ は標準正規分布に従う。求める確率は次のように計算される。

$$\begin{aligned} P(|\bar{X}| \leq 0.3) &= P(-0.3 \leq \bar{X} \leq 0.3) \\ &= P\left(\frac{-0.3}{2/\sqrt{n}} \leq Z \leq \frac{0.3}{2/\sqrt{n}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{0.3\sqrt{n}}{2}\right) - \Phi\left(\frac{-0.3\sqrt{n}}{2}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{0.3\sqrt{n}}{2}\right) - 1 \end{aligned}$$

ここで Φ は標準正規分布の累積分布関数である。この確率が 0.95 以上となるためには、 $\Phi\left(\frac{0.3\sqrt{n}}{2}\right) \geq 0.975$ である必要がある。標準正規分布表より、 $\Phi^{-1}(0.975) \approx 1.96$ であるため、

$$\frac{0.3\sqrt{n}}{2} \geq 1.96$$

を満たす必要がある。これを解くと、

$$n \geq \left(\frac{1.96 \times 2}{0.3}\right)^2 \approx 170.7$$

となる。したがって、必要な測定回数は $n = 171$ 回以上である。

解答 6.6

標本比率 $\hat{p}$ の分布は、平均 $p = 0.6$ 、分散 $\frac{p(1-p)}{n} = \frac{0.6 \times 0.4}{100} = 0.0024$ の正規分布に近似できる。したがって、標準化変数 $Z = \frac{\hat{p}-0.6}{\sqrt{0.0024}}$ は標準正規分布に従う。求める確率は次のように計算される。

$$\begin{aligned} P(0.55 \leq \hat{p} \leq 0.65) &= P\left(\frac{0.55 - 0.6}{\sqrt{0.0024}} \leq Z \leq \frac{0.65 - 0.6}{\sqrt{0.0024}}\right) \\ &= \Phi\left(\frac{0.05}{\sqrt{0.0024}}\right) - \Phi\left(\frac{-0.05}{\sqrt{0.0024}}\right) \\ &= 2\Phi\left(\frac{0.05}{\sqrt{0.0024}}\right) - 1 \sim 0.6826 \end{aligned}$$

ここで Φ は標準正規分布の累積分布関数である。

解答 6.7

標本平均 $\bar{X}$ の分布は、平均 $\mu = 50$ 、分散 $\sigma^2/n = 100/16 = 6.25$ の正規分布に従う。したがって、標準化変数 $Z = \frac{\bar{X}-50}{\sqrt{6.25}} = \frac{\bar{X}-50}{2.5}$ は標準正規分布に従う。求める確率は次のように計算さ

れる。

$$\begin{aligned}
 P(\bar{X} < 45) &= P\left(Z < \frac{45 - 50}{2.5}\right) \\
 &= P(Z < -2) \\
 &= \Phi(-2) \sim 0.0228
 \end{aligned}$$

ここで Φ は標準正規分布の累積分布関数である。

解答 6.8

標本平均 $\bar{X}$ の分布は、平均 $\mu = 50$ 、分散 σ^2/n の正規分布に従う。測定回数 n を増やすと、分散 σ^2/n が小さくなるため、標本平均の分布は母集団の平均値 μ の周りにより集中するようになる。具体的には、前問の $n = 16$ の場合、標本平均の分散は $100/16 = 6.25$ であり、標準偏差は $\sqrt{6.25} = 2.5$ である。一方、 $n = 64$ の場合、標本平均の分散は $100/64 = 1.5625$ であり、標準偏差は $\sqrt{1.5625} = 1.25$ となる。したがって、測定回数を増やすことで、標本平均の分布の標準偏差が 2.5 から 1.25 に減少し、分布がより狭くなることがわかる。

第7章 推定

演習問題

解答 7.1

1. 詳細計算は本文を参照のこと。 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
2. 詳細計算は本文を参照のこと。 $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$
3. 詳細計算は本文を参照のこと。 $\hat{a} = \min(x_1, x_2, \dots, x_n)$, $\hat{b} = \max(x_1, x_2, \dots, x_n)$
4. 詳細計算は本文を参照のこと。 $\hat{\mu} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - \hat{\mu})^2$
5. 計算は次の通り、

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \lambda \exp(-\lambda x_i) = \lambda^n \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i\right)$$

よって対数尤度関数は、

$$\ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum_{i=1}^n x_i$$

これを λ で微分してゼロとおくと、

$$\frac{d\ell(\lambda)}{d\lambda} = \frac{n}{\lambda} - \sum_{i=1}^n x_i = 0$$

これを解いて、

$$\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i} = \frac{1}{\bar{x}}$$

6. 計算は次の通り、

$$L(\lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} \exp(-\lambda)}{x_i!} = \lambda^{\sum_{i=1}^n x_i} \exp(-n\lambda) \prod_{i=1}^n \frac{1}{x_i!}$$

よって対数尤度関数は、

$$\ell(\lambda) = \left(\sum_{i=1}^n x_i\right) \log \lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^n \log(x_i!)$$

これを λ で微分してゼロとおくと、

$$\frac{d\ell(\lambda)}{d\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{\lambda} - n = 0$$

これを解いて、

$$\hat{\lambda} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} = \bar{x}$$

7. 計算は次の通り、

$$L(p) = \prod_{i=1}^n p(1-p)^{x_i-1} = p^n (1-p)^{\sum_{i=1}^n (x_i-1)}$$

よって対数尤度関数は、

$$\ell(p) = n \log p + \left(\sum_{i=1}^n (x_i - 1) \right) \log(1-p)$$

これを p で微分してゼロとおくと、

$$\frac{d\ell(p)}{dp} = \frac{n}{p} - \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - 1)}{1-p} = 0$$

これを解いて、

$$\hat{p} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n x_i}$$

解答 7.2

1. 計算は次の通り、

$$E[X] = \frac{r(1-p)}{p}, \quad V[X] = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

よってモーメント法の推定量は、

$$\hat{p} = \frac{\bar{x}}{s^2}, \quad \hat{r} = \frac{\bar{x}^2}{s^2 - \bar{x}}$$

2. 計算は次の通り、

$$E[X] = \alpha\beta, \quad V[X] = \alpha\beta^2$$

よってモーメント法の推定量は、

$$\hat{\alpha} = \frac{\bar{x}^2}{s^2}, \quad \hat{\beta} = \frac{s^2}{\bar{x}}$$

3. 計算は次の通り、

$$E[X] = \frac{\alpha}{\alpha + \beta}, \quad V[X] = \frac{\alpha\beta}{(\alpha + \beta)^2(\alpha + \beta + 1)}$$

よってモーメント法の推定量は、

$$\hat{\alpha} = \bar{x} \left(\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{s^2} - 1 \right), \quad \hat{\beta} = (1-\bar{x}) \left(\frac{\bar{x}(1-\bar{x})}{s^2} - 1 \right)$$

解答 7.3

まず $X_{(1)}, X_{(n)}$ の期待値と分散を計算してみる。ここで、 $F_{X_{(1)}}(x) = 1 - (1 - F_X(x))^n = 1 - \left(\frac{\theta+1-x}{2}\right)^n$ より、確率密度関数は

$$f_{X_{(1)}}(x) = \frac{d}{dx} F_{X_{(1)}}(x) = \frac{n}{2^n} (\theta + 1 - x)^{n-1}$$

である。これを用いて期待値を計算すると、

$$\begin{aligned} E[X_{(1)}] &= \int_{\theta-1}^{\theta+1} x f_{X_{(1)}}(x) dx \\ &= \int_{\theta-1}^{\theta+1} x \frac{n}{2^n} (\theta + 1 - x)^{n-1} dx \\ &= \theta - \frac{n-1}{n+1} \end{aligned}$$

同様にして、分散は次の通り。

$$V[X_{(1)}] = \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

また、 $X_{(n)}$ についても同様に確率密度関数を計算すると、

$$f_{X_{(n)}}(x) = \frac{d}{dx} F_{X_{(n)}}(x) = \frac{n}{2^n} (x - \theta + 1)^{n-1}$$

である。これを用いて期待値と分散を計算すると次の通り。

$$E[X_{(n)}] = \theta + \frac{n-1}{n+1}, \quad V[X_{(n)}] = \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

この結果を用いて、各推定量の期待値と分散を計算する。

1. それぞれの推定量の期待値は次の通り。

$$E[\hat{\theta}_1] = E[\bar{X}] = \theta \quad (\text{不偏})$$

$$E[\hat{\theta}_2] = E\left[\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right] = \theta \quad (\text{不偏})$$

$$E[\hat{\theta}_3] = E\left[X_{(1)} + \frac{n-1}{n+1}\right] = \theta \quad (\text{不偏})$$

$$E[\hat{\theta}_4] = E\left[X_{(n)} - \frac{n-1}{n+1}\right] = \theta \quad (\text{不偏})$$

よって、全ての推定量が不偏推定量である。

2. それぞれの推定量の分散は次の通り。

$$V[\hat{\theta}_1] = V[\bar{X}] = \frac{1}{3n}$$

$$V[\hat{\theta}_2] = V\left[\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}\right] = \frac{1}{4} \left(\frac{1}{(n+2)(n+3)} + \frac{1}{(n+2)(n+3)} \right) = \frac{1}{2(n+2)(n+3)}$$

$$V[\hat{\theta}_3] = V\left[X_{(1)} + \frac{n-1}{n+1}\right] = \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

$$V[\hat{\theta}_4] = V\left[X_{(n)} - \frac{n-1}{n+1}\right] = \frac{1}{(n+2)(n+3)}$$

よって、 $V[\hat{\theta}_1] > V[\hat{\theta}_2] = V[\hat{\theta}_3] = V[\hat{\theta}_4]$ である。

解答 7.4

1. 詳細計算は本文を参照のこと。
2. 標本平均 $\bar{x} = 1450$, 標本標準偏差 $s = 158.11$ より、自由度 $df = n - 1 = 9$ のときの t 分布の上側 2.5% 点は $t_{0.025}(9) = 2.262$ である。よって、母平均の 95% 信頼区間は次の通り。

$$\left(\bar{x} - t_{0.025}(9) \frac{s}{\sqrt{n}}, \quad \bar{x} + t_{0.025}(9) \frac{s}{\sqrt{n}} \right) = (1303.7, 1596.3)$$

解答 7.5

1. 詳細計算は本文を参照のこと。
2. 標本分散 $s^2 = 24944.44$ 、自由度 $df = n - 1 = 9$ のときのカイ二乗分布の上側 2.5% 点と下側 2.5% 点はそれぞれ $\chi_{0.025}^2(9) = 19.023$ 、 $\chi_{0.975}^2(9) = 2.700$ である。よって、母分散の 95% 信頼区間は次の通り。

$$\left(\frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.025}^2(9)}, \quad \frac{(n-1)s^2}{\chi_{0.975}^2(9)} \right) = (11811.6, 83055.6)$$

解答 7.6

Poisson 分布の標本平均を $\bar{x}$ とすると、 $\frac{2n\bar{x}}{\lambda}$ は自由度 $2n$ のカイ二乗分布に従う。ここで、標本平均 $\bar{x} = 6.5$ 、より、母平均の 95% 信頼区間は次の通り。

$$(\chi_{0.025}^2(2n)/2n, \quad \chi_{0.975}^2(2n+2)/2n) = (4.11, 9.49)$$

$n\lambda \geq 5$ のとき、正規分布近似を用いることもできる。この場合、標本平均 $\bar{x} = 6.5$ 、標本分散 $s^2 = 2.72$ より、母平均の 95% 信頼区間は次の通り。

$$\left(\bar{x} - z_{0.025} \sqrt{\frac{s^2}{n}}, \quad \bar{x} + z_{0.025} \sqrt{\frac{s^2}{n}} \right) = (5.12, 7.88)$$

解答 7.7

1. 標本平均 $\bar{x}_A = 23.57$, $\bar{x}_B = 19.86$ 、標本分散 $s_A^2 = 3.81$, $s_B^2 = 2.29$ より、母分散の不偏推定量は

$$s_p^2 = \frac{(n_A - 1)s_A^2 + (n_B - 1)s_B^2}{n_A + n_B - 2} = 3.05$$

よって、母平均の差の 95%信頼区間は次の通り。

$$((\bar{x}_A - \bar{x}_B) - t_{0.025}(n_A + n_B - 2)\sigma, (\bar{x}_A - \bar{x}_B) + t_{0.025}(n_A + n_B - 2)\sigma) = (2.45, 5.83)$$

ただし、 $\sigma^2 = s_p^2 \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)$ とおく。

2. 標本平均 $\bar{x}_A = 23.57$, $\bar{x}_B = 19.86$ 、標本分散 $s_A^2 = 3.81$, $s_B^2 = 2.29$ より、自由度は

$$df = \frac{\left(\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B} \right)^2}{\frac{\left(\frac{s_A^2}{n_A} \right)^2}{n_A - 1} + \frac{\left(\frac{s_B^2}{n_B} \right)^2}{n_B - 1}} = 11.12 \approx 11$$

よって、母平均の差の 95%信頼区間は次の通り。

$$\left((\bar{x}_A - \bar{x}_B) - t_{0.025}(df) \sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}}, (\bar{x}_A - \bar{x}_B) + t_{0.025}(df) \sqrt{\frac{s_A^2}{n_A} + \frac{s_B^2}{n_B}} \right) = (2.30, 5.98)$$

母分散が等しくないと仮定した場合の方が信頼区間が広がっていることが分かる。これは、母分散が等しいと仮定した場合の方が、より強い仮定を置いている、すなわち多くの情報を用いて推定しているためである。

解答 7.8

標本分散 $s_A^2 = 72.92$, $s_B^2 = 18.67$ より、母分散の比の 95%信頼区間は次の通り。

$$\left(\frac{s_A^2}{s_B^2} \cdot \frac{1}{F_{0.025}(n_A - 1, n_B - 1)}, \frac{s_A^2}{s_B^2} \cdot F_{0.025}(n_B - 1, n_A - 1) \right) = (2.03, 8.12)$$

解答 7.9

1. 詳細計算は本文を参照のこと。
2. 標本比率 $\hat{p} = \frac{7}{100} = 0.07$, $z_{0.05} = 1.645$ より、不良品率の 90%信頼区間は次の通り。

$$\left(0.07 - 1.645 \sqrt{\frac{0.07(1-0.07)}{100}}, 0.07 + 1.645 \sqrt{\frac{0.07(1-0.07)}{100}} \right) = (0.036, 0.104)$$

解答 7.10

標本比率 $\hat{p} = \frac{300}{500} = 0.6$, $z_{0.005} = 2.576$ より、

1. 正規分布近似を用いる場合、支持率の 99%信頼区間は次の通り。

$$\left(0.6 - 2.576\sqrt{\frac{0.6(1-0.6)}{500}}, \quad 0.6 + 2.576\sqrt{\frac{0.6(1-0.6)}{500}} \right) = (0.544, 0.656)$$

2. ウィルソンの方法を用いる場合、支持率の 99%信頼区間は次の通り。

$$\left(\frac{\hat{p} + \frac{z_{0.005}^2}{2n} - z_{0.005}\sigma}{1 + \frac{z_{0.005}^2}{n}}, \quad \frac{\hat{p} + \frac{z_{0.005}^2}{2n} + z_{0.005}\sigma}{1 + \frac{z_{0.005}^2}{n}} \right) = (0.541, 0.655)$$

$$\text{ただし、}\sigma^2 = \frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n} + \frac{z_{0.005}^2}{4n^2}$$

3. Clopper-Pearson の方法を用いる場合、支持率の 99%信頼区間は次の通り。

$$(\text{BetaInv}(0.005, 300, 201), \quad \text{BetaInv}(0.995, 301, 200)) = (0.538, 0.659)$$

4. アグレスト・カウリーの方法を用いる場合、支持率の 99%信頼区間は次の通り。

$$\left(\tilde{p} - z_{0.005}\sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{\tilde{n}}}, \quad \tilde{p} + z_{0.005}\sqrt{\frac{\tilde{p}(1-\tilde{p})}{\tilde{n}}} \right) = (0.543, 0.657)$$

$$\text{ここで、}\tilde{n} = n + z_{0.005}^2 = 506.635, \tilde{p} = \frac{x + \frac{z_{0.005}^2}{2}}{\tilde{n}} = 0.602 \text{ である。}$$

これらを俯瞰してみると、それぞれの手法で信頼区間がわずかに異なっていることが分かる。一般に、Clopper-Pearson の方法が最も保守的であり、信頼区間が最も広くなる傾向がある。一方で、正規分布近似は最も狭い信頼区間を提供するが、標本サイズが小さい場合や母比率が極端な値に近い場合には適切でないことがある。

解答 7.11

簡単のため、分散共分散行列の非対角成分を無視するものとする。標本比率は次の通り。

$$\hat{p}_1 = 0.05, \quad \hat{p}_2 = 0.08, \quad \hat{p}_3 = 0.12, \quad \hat{p}_4 = 0.20, \quad \hat{p}_5 = 0.30, \quad \hat{p}_6 = 0.25$$

ここで、 $z_{0.025} = 1.96$ より、各評価の母比率の 95%信頼区間は次の通り。

$$\left(0.05 - 1.96\sqrt{\frac{0.05(1-0.05)}{100}}, \quad 0.05 + 1.96\sqrt{\frac{0.05(1-0.05)}{100}} \right) = (0.017, 0.083)$$

$$\left(0.08 - 1.96\sqrt{\frac{0.08(1-0.08)}{100}}, \quad 0.08 + 1.96\sqrt{\frac{0.08(1-0.08)}{100}} \right) = (0.035, 0.125)$$

$$\left(0.12 - 1.96\sqrt{\frac{0.12(1-0.12)}{100}}, \quad 0.12 + 1.96\sqrt{\frac{0.12(1-0.12)}{100}} \right) = (0.070, 0.170)$$

$$\left(0.20 - 1.96\sqrt{\frac{0.20(1-0.20)}{100}}, \quad 0.20 + 1.96\sqrt{\frac{0.20(1-0.20)}{100}} \right) = (0.136, 0.264)$$

$$\left(0.30 - 1.96\sqrt{\frac{0.30(1-0.30)}{100}}, \quad 0.30 + 1.96\sqrt{\frac{0.30(1-0.30)}{100}} \right) = (0.234, 0.366)$$

$$\left(0.25 - 1.96\sqrt{\frac{0.25(1-0.25)}{100}}, \quad 0.25 + 1.96\sqrt{\frac{0.25(1-0.25)}{100}} \right) = (0.186, 0.314)$$

第8章 仮説検定

演習問題

解答 8.1

母分散が既知であるため、検定統計量として Z を用いて Z 検定を行う。

1. 標本平均 $\bar{x}$ は次の通り計算できる。

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i = \frac{98.1 + 99.2 + 97.8 + 98.5 + 99.0 + 97.9 + 98.7 + 98.3 + 99.1 + 97.4}{10} = 98.4$$

2. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0 : \mu = 100 \quad vs \quad H_1 : \mu < 100$$

ここで、 μ は母平均を表す。

3. 検定統計量 Z は次の通り定義され、その分布は標準正規分布に従う。

$$Z = \frac{\bar{X} - \mu_0}{\sigma/\sqrt{n}} \sim N(0, 1)$$

ここで、 μ_0 は帰無仮説における母平均の値、 σ は母標準偏差、 n は標本サイズを表す。

4. 検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$Z = \frac{98.4 - 100.0}{2/\sqrt{10}} = -2.5298$$

5. 有意水準 5% の片側検定における棄却域は $Z < -z(0.05) = -1.6449$ である。今回の検定統計量は $Z = -2.5298$ であり、棄却域に入るため、帰無仮説を棄却する。すなわち、母平均が 100g であるという仮説を 5% の有意水準で棄却できる。当該統計量に対応する p 値は 0.57% である。

解答 8.2

母分散が未知の場合、検定統計量として t を用いて t 検定を行う必要がある。

1. 標本平均 $\bar{x}$ は前問と同様に 98.4 である。
2. 帰無仮説と対立仮説は前問と同様に次の通り定式化できる。

$$H_0 : \mu = 100 \quad vs \quad H_1 : \mu < 100$$

ここで、 μ は母平均を表す。

3. 検定統計量 T は次の通り定義され、その分布は自由度 $n-1$ の t 分布に従う。

$$T = \frac{\bar{X} - \mu_0}{S/\sqrt{n}} \sim t(n-1)$$

ここで、 μ_0 は帰無仮説における母平均の値、 S は標本標準偏差、 n は標本サイズを表す。

4. 標本標準偏差 S は次の通り計算できる。

$$S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2} = 0.8226$$

検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$T = \frac{98.4 - 100.0}{0.8226/\sqrt{10}} = -6.1469$$

5. 有意水準 5% の片側検定における棄却域は $T < -t(0.05, 9) = -1.8331$ である。今回の検定統計量は $T = -6.1469$ であり、棄却域に入るため、帰無仮説を棄却する。すなわち、母平均が 100g であるという仮説を 5% の有意水準で棄却できる。当該統計量に対応する p 値は 0.000065% である。

解答 8.3

母分散が既知であるため、検定統計量として Z を用いて Z 検定を行う。

1. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0: \mu_A = \mu_B \quad vs \quad H_1: \mu_A > \mu_B$$

ここで、 μ_A および μ_B はそれぞれツール A およびツール B の母平均を表す。

2. 検定統計量 Z は次の通り定義され、その分布は標準正規分布に従う。

$$Z = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{\sigma_A^2}{n_A} + \frac{\sigma_B^2}{n_B}}} \sim N(0, 1)$$

ここで、 $\bar{X}_A$ および $\bar{X}_B$ はそれぞれツール A およびツール B の標本平均、 σ_A^2 および σ_B^2 はそれぞれツール A およびツール B の母分散、 n_A および n_B はそれぞれツール A およびツール B の標本サイズを表す。

3. 標本平均は次の通り計算できる。

$$\bar{X}_A = 21.00, \quad \bar{X}_B = 19.07$$

検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$Z = \frac{21.00 - 19.07 - 0}{\sqrt{\frac{4}{15} + \frac{4}{15}}} = 2.649$$

4. 有意水準 5% の片側検定における棄却域は $Z > z(0.05) = 1.6449$ である。今回の検定統計量は $Z = 2.649$ であり、棄却域に入るため、帰無仮説を棄却する。すなわち、ツール B

によって平均作業時間が短縮されたと言える。当該統計量に対応する p 値は 0.040% である。

解答 8.4

母分散が未知であるが等しいと仮定できるため、検定統計量として T を用いて t 検定を行う。

1. 標本平均および標本分散は次の通り計算できる。

$$\bar{X}_A = 21.0, \quad S_A^2 = 2.2857$$

$$\bar{X}_B = 18.4, \quad S_B^2 = 3.2095$$

2. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0: \mu_A = \mu_B \quad vs \quad H_1: \mu_A > \mu_B$$

ここで、 μ_A および μ_B はそれぞれツール A およびツール B の母平均を表す。

3. 検定統計量 T は次の通り定義され、その分布は自由度 $n_A + n_B - 2$ の t 分布に従う。

$$T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B}}} \sim t(n_A + n_B - 2)$$

ここで、 S_p は以下のように定義されるプールされた標本標準偏差である。

$$S_p^2 = \frac{(n_A - 1)S_A^2 + (n_B - 1)S_B^2}{n_A + n_B - 2}$$

また、 $\bar{X}_A$ および $\bar{X}_B$ はそれぞれツール A およびツール B の標本平均、 n_A および n_B はそれぞれツール A およびツール B の標本サイズを表す。

4. プールされた標本標準偏差 S_p は次の通り計算できる。

$$S_p = 2.7476$$

検定統計量の値は次の通り

$$T = \frac{21.00 - 19.07 - 0}{2.7476 \sqrt{\frac{1}{15} + \frac{1}{15}}} = 3.1942$$

5. 有意水準 5% の片側検定における棄却域は $T > t(0.05, 28) = 1.7011$ である。今回の検定統計量は $T = 3.1942$ であり、棄却域に入るため、帰無仮説を棄却する。すなわち、ツール B によって平均作業時間が短縮されたと言える。当該統計量に対応する p 値は 0.1728% である。

結論は前問と同様であるが、母分散が未知である場合には t 検定を用いる必要がある点に注意。

解答 8.5

母分散が未知であり、等しいとは仮定できないため、Welch の検定統計量 T を用いて t 検定を行う。

1. 標本平均および標本分散は前問と同様に次の通り計算できる。

$$\bar{X}_A = 21.0, \quad S_A^2 = 2.2857$$

$$\bar{X}_B = 18.4, \quad S_B^2 = 3.2095$$

2. 帰無仮説と対立仮説は前問と同様に次の通り定式化できる。

$$H_0: \mu_A = \mu_B \quad \text{vs} \quad H_1: \mu_A > \mu_B$$

ここで、 μ_A および μ_B はそれぞれツール A およびツール B の母平均を表す。

3. Welch の検定統計量 T は次の通り定義され、その分布は自由度 ν の t 分布に従う。

$$T = \frac{\bar{X}_A - \bar{X}_B - (\mu_A - \mu_B)}{\sqrt{\frac{S_A^2}{n_A} + \frac{S_B^2}{n_B}}} \sim t(\nu)$$

ここで、 ν は以下の式で計算される自由度である。

$$\nu = \frac{\left(\frac{S_A^2}{n_A} + \frac{S_B^2}{n_B}\right)^2}{\frac{\left(\frac{S_A^2}{n_A}\right)^2}{n_A - 1} + \frac{\left(\frac{S_B^2}{n_B}\right)^2}{n_B - 1}}$$

また、 $\bar{X}_A$ および $\bar{X}_B$ はそれぞれツール A およびツール B の標本平均、 S_A^2 および S_B^2 はそれぞれツール A およびツール B の標本分散、 n_A および n_B はそれぞれツール A およびツール B の標本サイズを表す。

4. 検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$T = \frac{21.00 - 19.07 - 0}{\sqrt{\frac{2.2857}{15} + \frac{3.2095}{15}}} = 3.1942$$

自由度 ν は次の通り計算できる。

$$\nu = 27.03 \approx 27$$

5. 有意水準 5% の片側検定における棄却域は $T > t(0.05, 27) = 1.7033$ である。今回の検定統計量は $T = 3.1942$ であり、棄却域に入るため、帰無仮説を棄却する。すなわち、ツール B によって平均作業時間が短縮されたと言える。当該統計量に対応する p 値は 0.1764% である。

結論は前問と同様であるが、母分散が等しいとは仮定できない場合には Welch の t 検定を用いる必要がある点に注意。

解答 8.6

差 D の標本は次の通り計算できる。

$$D : 2, 1, -1, 4, 2, 2, 2, 4, 4, -1, 0, 4, 4, 4, -2$$

1. 差 D の標本平均および標本標準偏差は次の通り計算できる。

$$\bar{D} = 1.9333, \quad S_D = 2.1202$$

2. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0 : \mu_D = 0 \quad vs \quad H_1 : \mu_D > 0$$

ここで、 μ_D は差 D の母平均を表す。

3. 検定統計量 T は次の通り定義され、その分布は自由度 $n - 1$ の t 分布に従う。

$$T = \frac{\bar{D} - \mu_{D0}}{S_D / \sqrt{n}} \sim t(n - 1)$$

ここで、 μ_{D0} は帰無仮説における差 D の母平均の値、 n は標本サイズを表す。

4. 検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$T = \frac{1.9333 - 0}{2.1202 / \sqrt{15}} = 3.5316$$

5. 有意水準 5% の片側検定における棄却域は $T > t(0.05, 14) = 1.7613$ である。今回の検定統計量は $T = 3.5316$ であり、棄却域に入るため、帰無仮説を棄却する。すなわち、ツール B によって平均作業時間が短縮されたと言える。当該統計量に対応する p 値は 0.1660% である。

対応がない場合と比較して、対応がある場合の方が検出力が高い。集団としての比較ではなく、個人ごとの差を考慮するため、ばらつきが小さくなり、検出力が向上する。

解答 8.7

1. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0 : \sigma^2 = 9 \quad vs \quad H_1 : \sigma^2 \neq 9$$

ここで、 σ^2 は母分散を表す。

2. 検定統計量 χ^2 は次の通り定義され、その分布は自由度 $n - 1$ のカイ二乗分布に従う。

$$\chi^2 = \frac{(n - 1)S^2}{\sigma_0^2} \sim \chi^2(n - 1)$$

ここで、 σ_0^2 は帰無仮説における母分散の値、 S^2 は標本分散、 n は標本サイズを表す。

3. 検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$\chi^2 = \frac{(15-1) \times 16}{9} = 24.8889$$

4. 有意水準 5%の両側検定における棄却域は $\chi^2 < \chi^2(0.025, 14) = 5.6293$ または $\chi^2 > \chi^2(0.975, 14) = 26.1189$ である。今回の検定統計量は $\chi^2 = 24.8889$ であり、棄却域に入らないため、帰無仮説を棄却しない。すなわち、母分散が 9 であるという仮説を 5% の有意水準で棄却できない。当該統計量に対応する p 値は 7.36% である。

ちなみに、もし片側検定であれば、棄却域は $\chi^2 > \chi^2(0.95, 14) = 23.6848$ となり、帰無仮説を棄却できたことに注意。

解答 8.8

1. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0: \sigma_A^2 = \sigma_B^2 \quad vs \quad H_1: \sigma_A^2 \neq \sigma_B^2$$

ここで、 σ_A^2 および σ_B^2 はそれぞれチーム A およびチーム B の母分散を表す。

2. 検定統計量 F は次の通り定義され、その分布は自由度 $(n_A - 1, n_B - 1)$ の F 分布に従う。

$$F = \frac{S_A^2}{S_B^2} \sim F(n_A - 1, n_B - 1)$$

ここで、 S_A^2 および S_B^2 はそれぞれチーム A およびチーム B の標本分散、 n_A および n_B はそれぞれチーム A およびチーム B の標本サイズを表す。

3. 検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$F = \frac{25}{16} = 1.5625$$

4. 有意水準 5%の両側検定における棄却域は $F < F(0.025, 14, 14) = 0.3343$ または $F > F(0.975, 14, 14) = 3.29$ である。今回の検定統計量は $F = 1.5625$ であり、棄却域に入らないため、帰無仮説を棄却しない。すなわち、両チームの商談時間のばらつきに差があるという仮説を 5% の有意水準で棄却できない。当該統計量に対応する p 値は 22.74% である。

解答 8.9

1. 標本比率 $\hat{p}$ は次の通り計算できる。

$$\hat{p} = \frac{68}{100} = 0.68$$

2. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0: p = 0.6 \quad vs \quad H_1: p > 0.6$$

ここで、 p は母比率を表す。

3. 検定統計量 Z は次の通り定義され、その分布は標準正規分布に従う。

$$Z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}} \sim N(0, 1)$$

ここで、 p_0 は帰無仮説における母比率の値、 n は標本サイズを表す。

4. 検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$Z = \frac{0.68 - 0.6}{\sqrt{\frac{0.6 \times 0.4}{100}}} = 1.63299$$

5. 有意水準 5% の片側検定における棄却域は $Z > z(0.05) = 1.6449$ である。今回の検定統計量は $Z = 1.63299$ であり、棄却域に入らないため、帰無仮説を棄却しない。すなわち、母比率が 60% であるという仮説を 5% の有意水準で棄却できない。当該統計量に対応する p 値は 5.15% である。
6. なお、Wald の信頼区間を計算すると次の通りである。

$$\hat{p} \pm z(\alpha/2) \sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{n}} = 0.68 \pm 1.96 \sqrt{\frac{0.68 \times 0.32}{100}} = (0.598, 0.762)$$

この信頼区間は 0.6 を含むため、母比率が 60% であるという仮説を棄却できないことと一致する。

解答 8.10

1. 各広告の標本比率は次の通り計算できる。

$$\hat{p}_A = \frac{42}{100} = 0.42, \quad \hat{p}_B = \frac{55}{100} = 0.55$$

また、プールされた標本比率 $\hat{p}$ は次の通り計算できる。

$$\hat{p} = \frac{42 + 55}{100 + 100} = 0.485$$

2. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0 : p_A = p_B \quad vs \quad H_1 : p_A < p_B$$

ここで、 p_A および p_B はそれぞれ広告 A および広告 B の母比率を表す。

3. 検定統計量 Z は次の通り定義され、その分布は標準正規分布に従う。

$$Z = \frac{\hat{p}_A - \hat{p}_B}{\sqrt{\hat{p}(1-\hat{p}) \left(\frac{1}{n_A} + \frac{1}{n_B} \right)}} \sim N(0, 1)$$

ここで、 n_A および n_B はそれぞれ広告 A および広告 B の標本サイズを表す。

4. 検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$Z = \frac{0.42 - 0.55}{\sqrt{0.485 \times 0.515 \left(\frac{1}{100} + \frac{1}{100} \right)}} = -2.0287$$

5. 有意水準 5% の片側検定における棄却域は $Z < -z(0.05) = -1.6449$ である。今回の検定統計量は $Z = -2.0287$ であり、棄却域に入るため、帰無仮説を棄却する。すなわち、広告 B の購入率が広告 A より高いと言える。当該統計量に対応する p 値は 2.13% である。

解答 8.11

1. Yates の補正を用いない場合

- (a) 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

H_0 : 曜日による来店客数に偏りが無い vs H_1 : 曜日による来店客数に偏りがある

- (b) 検定統計量 χ^2 は次の通り定義され、その分布は自由度 $k - 1$ のカイ二乗分布に従う。

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2(k-1)$$

ここで、 O_i は観測度数、 E_i は期待度数、 k はカテゴリー数を表す。

- (c) 期待度数は次の通り計算できる。

$$E_{\text{平日}} = E_{\text{週末}} = \frac{90 + 110}{2} = 100$$

検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$\chi^2 = \frac{(90 - 100)^2}{100} + \frac{(110 - 100)^2}{100} = 2.0$$

- (d) 有意水準 5% の両側検定における棄却域は $\chi^2 < \chi^2(0.025, 1) = 0.00098$ または $\chi^2 > \chi^2(0.975, 1) = 5.0239$ である。今回の検定統計量は $\chi^2 = 2.0$ であり、棄却域に入らないため、帰無仮説を棄却しない。すなわち、曜日による来店客数に偏りが無いという仮説を 5% の有意水準で棄却できない。当該統計量に対応する p 値は 15.73% である。

2. Yates の補正を用いる場合

- (a) 帰無仮説と対立仮説は前述と同様である。

- (b) 検定統計量 χ^2 は次の通り定義され、その分布は自由度 $k - 1$ のカイ二乗分布に従う。

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(|O_i - E_i| - 0.5)^2}{E_i} \sim \chi^2(k-1)$$

ここで、 O_i は観測度数、 E_i は期待度数、 k はカテゴリー数を表す。

- (c) 期待度数は前述と同様に次の通り計算できる。

$$E_{\text{平日}} = E_{\text{週末}} = 100$$

検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$\chi^2 = \frac{(|90 - 100| - 0.5)^2}{100} + \frac{(|110 - 100| - 0.5)^2}{100} = 1.805$$

- (d) 有意水準 5%の両側検定における棄却域は前述と同様である。今回の検定統計量は $\chi^2 = 1.805$ であり、棄却域に入らないため、帰無仮説を棄却しない。すなわち、曜日による来店客数に偏りが無いという仮説を 5%の有意水準で棄却できない。当該統計量に対応する p 値は 17.88% である。

解答 8.12

1. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0 : \text{購入経路は均等である} \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{購入経路は均等でない}$$

2. 検定統計量 χ^2 は次の通り定義され、その分布は自由度 $k - 1$ のカイ二乗分布に従う。

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(O_i - E_i)^2}{E_i} \sim \chi^2(k - 1)$$

ここで、 O_i は観測度数、 E_i は期待度数、 k はカテゴリー数を表す。

3. 期待度数は次の通り計算できる。

$$E_{\text{Web}} = E_{\text{店舗}} = E_{\text{電話}} = \frac{300}{3} = 100$$

検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$\chi^2 = \frac{(110 - 100)^2}{100} + \frac{(100 - 100)^2}{100} + \frac{(90 - 100)^2}{100} = 2.0$$

4. 有意水準 5%の両側検定における棄却域は $\chi^2 < \chi^2(0.025, 2) = 0.0506$ または $\chi^2 > \chi^2(0.975, 2) = 7.3778$ である。今回の検定統計量は $\chi^2 = 2.0$ であり、棄却域に入らないため、帰無仮説を棄却しない。すなわち、購入経路は均等であるという仮説を 5%の有意水準で棄却できない。当該統計量に対応する p 値は 36.79% である。
5. ちなみにこのようなケースの場合、個々の施策間に差があるかどうか気になる場合も多い。例えば、Web が電話よりも優位に多いと言えるかどうかを検定したい場合、次のように定式化できる。

$$H_0 : p_{\text{Web}} = p_{\text{電話}} \quad \text{vs} \quad H_1 : p_{\text{Web}} > p_{\text{電話}}$$

この場合、プールされた標本比率 $\hat{p}$ は次の通り計算できる。

$$\hat{p} = \frac{110 + 90}{300 + 300} = 0.3333$$

検定統計量 Z は次の通り定義され、その分布は標準正規分布に従う。

$$Z = \frac{\hat{p}_{\text{Web}} - \hat{p}_{\text{電話}}}{\sqrt{\hat{p}(1 - \hat{p}) \left(\frac{1}{n_{\text{Web}}} + \frac{1}{n_{\text{電話}}} \right)}} \sim N(0, 1)$$

ここで、 $\hat{p}_{\text{Web}}$ および $\hat{p}_{\text{電話}}$ はそれぞれ Web および電話の標本比率、 n_{Web} および $n_{\text{電話}}$ は

それぞれ Web および電話の標本サイズを表す。検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$Z = \frac{0.3667 - 0.3}{\sqrt{0.3333 \times 0.6667 \left(\frac{1}{300} + \frac{1}{300} \right)}} = 1.5492$$

有意水準 5% の片側検定における棄却域は $Z > z(0.05) = 1.6449$ である。今回の検定統計量は $Z = 1.5492$ であり、棄却域に入らないため、帰無仮説を棄却しない。すなわち、Web が電話よりも優位に多いとは言えない。当該統計量に対応する p 値は 6.06% である。

解答 8.13

1. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C \quad \text{vs} \quad H_1 : \text{少なくとも一組の平均に差がある}$$

ここで、 μ_A 、 μ_B 、 μ_C はそれぞれ研修プログラム A、B、C の母平均を表す。

2. 各グループの標本平均および全体の標本平均は次の通り計算できる。

$$\bar{X}_A = 72.8, \quad \bar{X}_B = 79.0, \quad \bar{X}_C = 74.4$$

$$\bar{X} = 75.4$$

3. 群間変動 SSB および群内変動 SSW は次の通り計算できる。

$$SSB = 5(72.8 - 75.4)^2 + 5(79.0 - 75.4)^2 + 5(74.4 - 75.4)^2 = 110.8$$

$$\begin{aligned} SSW = & (72 - 72.8)^2 + (75 - 72.8)^2 + (70 - 72.8)^2 + (74 - 72.8)^2 + (73 - 72.8)^2 \\ & + (78 - 79.0)^2 + (80 - 79.0)^2 + (77 - 79.0)^2 + (79 - 79.0)^2 + (81 - 79.0)^2 \\ & + (74 - 74.4)^2 + (76 - 74.4)^2 + (75 - 74.4)^2 + (73 - 74.4)^2 + (74 - 74.4)^2 = 34.8 \end{aligned}$$

4. 自由度および平均平方は次の通り計算できる。

$$df_B = k - 1 = 2, \quad MSB = \frac{SSB}{df_B} = \frac{110.8}{2} = 55.4$$

$$df_W = N - k = 15 - 3 = 12, \quad MSW = \frac{SSW}{df_W} = \frac{34.8}{12} = 2.9$$

5. 検定統計量 F は次の通り定義され、その分布は自由度 $(k - 1, N - k)$ の F 分布に従う。

$$F = \frac{MSB}{MSW} \sim F(k - 1, N - k)$$

ここで、 k はグループ数、 N は全体の標本サイズを表す。

6. 検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$F = \frac{55.4}{2.9} = 19.1034$$

7. 有意水準 5%の両側検定における棄却域は $F > F(0.95, 2, 12) = 3.8853$ である。今回の検定統計量は $F = 19.1034$ であり、棄却域に入るため、帰無仮説を棄却する。すなわち、研修プログラムによって平均得点に差があると言える。当該統計量に対応する p 値は 0.0001% である。

解答 8.14

1. 帰無仮説と対立仮説は次の通り定式化できる。

$$H_0 : \mu_A = \mu_B = \mu_C = \mu_D \quad vs \quad H_1 : \text{少なくとも一組の平均に差がある}$$

ここで、 μ_A 、 μ_B 、 μ_C 、 μ_D はそれぞれ店舗 A、B、C、D の母平均を表す。

2. 各グループの標本平均および全体の標本平均は次の通り計算できる。

$$\bar{X}_A = 100.25, \quad \bar{X}_B = 110.25, \quad \bar{X}_C = 98.5, \quad \bar{X}_D = 105.5$$

$$\bar{X} = 103.625$$

3. 群間変動 SSB および群内変動 SSW は次の通り計算できる。

$$\begin{aligned} SSB &= 4(100.25 - 103.625)^2 + 4(110.25 - 103.625)^2 + 4(98.5 - 103.625)^2 + 4(105.5 - 103.625)^2 \\ &= 342.1875 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} SSW &= (102 - 100.25)^2 + (98 - 100.25)^2 + (100 - 100.25)^2 + (101 - 100.25)^2 \\ &+ (110 - 110.25)^2 + (112 - 110.25)^2 + (108 - 110.25)^2 + (111 - 110.25)^2 \\ &+ (99 - 98.5)^2 + (97 - 98.5)^2 + (100 - 98.5)^2 + (98 - 98.5)^2 \\ &+ (105 - 105.5)^2 + (106 - 105.5)^2 + (104 - 105.5)^2 + (107 - 105.5)^2 = 30.0 \end{aligned}$$

4. 自由度および平均平方は次の通り計算できる。

$$df_B = k = 4 - 1 = 3, \quad MSB = \frac{SSB}{df_B} = \frac{342.1875}{3} = 114.0625$$

$$df_W = N - k = 16 - 4 = 12, \quad MSW = \frac{SSW}{df_W} = \frac{30.0}{12} = 2.5$$

5. 検定統計量 F は次の通り定義され、その分布は自由度 $(k - 1, N - k)$ の F 分布に従う。

$$F = \frac{MSB}{MSW} \sim F(k - 1, N - k)$$

ここで、 k はグループ数、 N は全体の標本サイズを表す。

6. 検定統計量の値は次の通り計算できる。

$$F = \frac{114.0625}{2.5} = 45.625$$

7. 有意水準 5%の両側検定における棄却域は $F > F(0.95, 3, 12) = 3.4903$ である。今回の検定統計量は $F = 45.625$ であり、棄却域に入るため、帰無仮説を棄却する。すなわち、

店舗間で平均売上に差があると言える。当該統計量に対応する p 値は 0.0000% である。

解答 8.15

店舗間の平均売上は次の通りである。

$$\bar{X}_A = 100.25, \quad \bar{X}_B = 110.25, \quad \bar{X}_C = 98.5, \quad \bar{X}_D = 105.5$$

店舗 B の平均売上が最も高く、店舗 C の平均売上が最も低い。したがって、店舗 B と店舗 C の間で差が生じている可能性が高いと考えられる。また、店舗 A と店舗 C、店舗 B と店舗 D の間でも差が生じている可能性がある。

本文中で説明した通り、ANOVA は全体として少なくとも一組の平均に差があることを示すものであり、具体的にどのグループ間で差があるかは特定しない。ANOVA の結果が有意であった場合、事後検定（例えば Tukey の HSD 検定など）を実施することで、具体的にどのグループ間で有意差があるかを特定することができる。単純に通常の検定を繰り返すと多重検定の問題が生じるため注意が必要である。

解答 8.16

(a) 満足率の 95% 信頼区間の半幅 E は次の通り表される。

$$E = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}$$

ここで、 $z_{\alpha/2}$ は標準正規分布の上側 $\alpha/2$ 点、 p は満足率、 n は標本サイズを表す。今回、 $E = 0.03$ 、 $\alpha = 0.05$ 、 $p = 0.6$ であるため、必要な標本サイズ n は

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 p(1-p)}{E^2} = \frac{1.96^2 \times 0.6 \times 0.4}{0.03^2} = 1024.43$$

よって、必要な標本サイズは

$$n = 1025$$

である。

(b-1) (両側検定：満足度が変化するか) 群 1 および群 2 の母比率をそれぞれ p_1, p_2 とし、検出したい差を

$$\Delta = p_2 - p_1$$

とする。等割付とすると、検定統計量の標準誤差は

$$SE = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n} + \frac{p_2(1-p_2)}{n}}$$

である。

両側検定における棄却域は

$$|Z| > z_{\alpha/2}$$

であり、対立仮説 H_1 のもとでは

$$Z \approx N\left(\frac{\Delta}{SE}, 1\right)$$

と近似できる。

検出力 $1 - \beta$ を満たすためには

$$P(Z > z_{\alpha/2} \mid H_1) = 1 - \beta$$

が成立すればよいので、

$$\frac{\Delta}{SE} - z_{\alpha/2} = z_{1-\beta}$$

すなわち

$$SE = \frac{\Delta}{z_{\alpha/2} + z_{1-\beta}}$$

を満たす必要がある。

これに SE の式を代入すると

$$n = \frac{(z_{\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 (p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2))}{(p_2 - p_1)^2}$$

今回、 $\alpha = 0.05$ 、 $1 - \beta = 0.8$ なので $z_{\alpha/2} = 1.96$ 、 $z_{1-\beta} = 0.8416$ である。また、 $p_1 = 0.6$ 、 $p_2 = 0.65$ であるため、

$$n = \frac{(1.96 + 0.8416)^2 (0.6 \times 0.4 + 0.65 \times 0.35)}{(0.05)^2} = 1467.6$$

よって、群あたりに必要な標本サイズは

$$n = 1468$$

である。

- (b-2) (片側検定：改善＝満足率が上昇するか) 群 1 (現行) および群 2 (施策後) の母比率をそれぞれ p_1, p_2 とし、検出したい差を

$$\Delta = p_2 - p_1 (> 0)$$

とする。等割付 $n_1 = n_2 = n$ のとき標準誤差は

$$SE = \sqrt{\frac{p_1(1-p_1)}{n} + \frac{p_2(1-p_2)}{n}}$$

である。検定統計量

$$Z = \frac{(\hat{p}_2 - \hat{p}_1) - 0}{SE}$$

は帰無仮説 $H_0 : \Delta \leq 0$ のもとで $Z \sim N(0, 1)$ と近似できる。片側検定の棄却域は

$$Z > z_{\alpha}$$

である。

対立仮説 $H_1: \Delta > 0$ のもとでは

$$Z \approx N\left(\frac{\Delta}{SE}, 1\right)$$

と近似できる。検出力 $1 - \beta$ を満たす条件

$$P(Z > z_\alpha \mid H_1) = 1 - \beta$$

は

$$\frac{\Delta}{SE} - z_\alpha = z_{1-\beta} \Rightarrow SE = \frac{\Delta}{z_\alpha + z_{1-\beta}}$$

と同値である。したがって必要標本サイズは

$$n = \frac{(z_\alpha + z_{1-\beta})^2 (p_1(1-p_1) + p_2(1-p_2))}{(p_2 - p_1)^2}$$

今回、 $\alpha = 0.05$ (片側) より $z_\alpha = z_{0.05} = 1.645$ 、 $1 - \beta = 0.8$ より $z_{1-\beta} = z_{0.8} = 0.8416$ 、 $p_1 = 0.6$ 、 $p_2 = 0.65$ 、 $\Delta = 0.05$ なので

$$n = \frac{(1.645 + 0.8416)^2 (0.6 \times 0.4 + 0.65 \times 0.35)}{(0.05)^2} = 1155.8$$

よって群あたりに必要な標本サイズは

$$n = 1156$$

である。

補足：片側検定（実務での扱い） 本問は「改善」を検証する設定（満足率は上昇、処理時間は短縮）であり、実務上は効果の方向が事前に定まっていることが多い。その場合、両側検定ではなく片側検定を用いて

$$H_0: \Delta \leq 0 \quad \text{vs} \quad H_1: \Delta > 0$$

のように定式化するのが自然である（ Δ は改善方向の差）。片側検定では棄却域が $Z > z_\alpha$ となり、両側（ $z_{\alpha/2}$ ）より必要標本サイズが小さくなる。

解答 8.17

(a) 平均処理時間の 95% 信頼区間の半幅 E は次の通り表される。

$$E = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

ここで、 $z_{\alpha/2}$ は標準正規分布の上側 $\alpha/2$ 点、 σ は標準偏差、 n は標本サイズを表す。今回、 $E = 2$ 、 $\alpha = 0.05$ 、 $\sigma = 10$ であるため、

$$n = \frac{z_{\alpha/2}^2 \sigma^2}{E^2} = \frac{1.96^2 \times 10^2}{2^2} = 96.04$$

よって、必要な標本サイズは

$$n = 97$$

である。

- (b-1) (両側検定：平均処理時間が変化するか) 新旧プロセスを等割付で比較し、 $n_1 = n_2 = n$ とする。標本平均差 $\bar{X}_1 - \bar{X}_2$ の標準誤差は

$$SE = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n}} = \sqrt{\frac{2\sigma^2}{n}}$$

である。検定統計量を

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{SE}$$

とおくと、帰無仮説 $H_0: \mu_1 - \mu_2 = 0$ のもとで $Z \sim N(0, 1)$ と近似できる。両側検定の棄却域は

$$|Z| > z_{\alpha/2}$$

である。

効果量を $\Delta = 5$ とすると、対立仮説 $H_1: \mu_1 - \mu_2 = \Delta$ のもとでは

$$Z \approx N\left(\frac{\Delta}{SE}, 1\right)$$

と近似できる。検出力 $1 - \beta$ を満たすために

$$P(Z > z_{\alpha/2} | H_1) = 1 - \beta$$

を課すと、

$$\frac{\Delta}{SE} - z_{\alpha/2} = z_{1-\beta} \Rightarrow SE = \frac{\Delta}{z_{\alpha/2} + z_{1-\beta}}$$

となる。これに $SE = \sqrt{2\sigma^2/n}$ を代入して整理すると、

$$n = \frac{(z_{\alpha/2} + z_{1-\beta})^2 2\sigma^2}{\Delta^2}$$

今回、 $\alpha = 0.05$ 、 $1 - \beta = 0.9$ であるため $z_{\alpha/2} = 1.96$ 、 $z_{1-\beta} = 1.2816$ 。また $\sigma = 10$ 、 $\Delta = 5$ より、

$$n = \frac{(1.96 + 1.2816)^2 \times 2 \times 10^2}{5^2} = 85.93$$

よって、群あたりに必要な標本サイズは

$$n = 86$$

である。

- (b-2) (片側検定：改善＝平均処理時間が短縮するか) 群 1（現行）および群 2（施策後）の母平均をそれぞれ μ_1, μ_2 とし、改善方向の差を

$$\Delta = \mu_1 - \mu_2 (> 0)$$

とおく（短縮で $\mu_2 < \mu_1$ なので $\Delta > 0$ ）。等割付 $n_1 = n_2 = n$ のとき、標本平均差

$(\bar{X}_1 - \bar{X}_2)$ の標準誤差は

$$SE = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n} + \frac{\sigma^2}{n}} = \sqrt{\frac{2\sigma^2}{n}}$$

である。検定統計量

$$Z = \frac{(\bar{X}_1 - \bar{X}_2) - 0}{SE}$$

は帰無仮説 $H_0 : \Delta \leq 0$ のもとで $Z \sim N(0, 1)$ と近似できる。片側検定の棄却域は

$$Z > z_\alpha$$

である。

対立仮説 $H_1 : \Delta > 0$ のもとでは

$$Z \approx N\left(\frac{\Delta}{SE}, 1\right)$$

と近似できる。検出力 $1 - \beta$ を満たす条件

$$P(Z > z_\alpha \mid H_1) = 1 - \beta$$

は

$$\frac{\Delta}{SE} - z_\alpha = z_{1-\beta} \Rightarrow SE = \frac{\Delta}{z_\alpha + z_{1-\beta}}$$

と同値である。これに $SE = \sqrt{2\sigma^2/n}$ を代入して解くと

$$n = \frac{(z_\alpha + z_{1-\beta})^2 2\sigma^2}{\Delta^2}$$

今回、 $\alpha = 0.05$ (片側) より $z_\alpha = 1.645$ 、 $1 - \beta = 0.9$ より $z_{1-\beta} = z_{0.9} = 1.2816$ 、 $\sigma = 10$ 、 $\Delta = 5$ より

$$n = \frac{(1.645 + 1.2816)^2 \times 2 \times 10^2}{5^2} = 68.55$$

よって群あたりに必要な標本サイズは

$$n = 69$$

である。

第9章 統計的推論の最適性基準

演習問題

解答 9.1

1. $\text{Bias}(\bar{X}) = \mathbb{E}[\text{bar}X] - \mu = 0$
2. $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
3. $\text{MSE}(\bar{X}) = \text{Var}(\bar{X}) + \text{Bias}(\bar{X})^2 = \frac{\sigma^2}{n}$

解答 9.2

1. $\mathbb{E}[S_n^2] = \frac{n-1}{n}\sigma^2$
2. $\mathbb{E}[S^2] = \sigma^2$

解答 9.3

$$\begin{aligned}\text{MSE}(\hat{\theta}) &= \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \theta)^2] \\ &= \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \mathbb{E}[\hat{\theta}] + \mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta)^2] \\ &= \mathbb{E}[(\hat{\theta} - \mathbb{E}[\hat{\theta}])^2] + 2\mathbb{E}[(\hat{\theta} - \mathbb{E}[\hat{\theta}])(\mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta)] + (\mathbb{E}[\hat{\theta}] - \theta)^2 \\ &= \text{Var}(\hat{\theta}) + 0 + \text{Bias}(\hat{\theta})^2\end{aligned}$$

解答 9.4

1. $\text{Bias}(\hat{\theta}_c) = (c-1)\theta$, $\text{Var}(\hat{\theta}_c) = c^2$
2. $\text{MSE}(\hat{\theta}_c) = c^2 + (c-1)^2\theta^2$
3. $c = \frac{\theta^2}{1+\theta^2}$

解答 9.5

$$\begin{aligned}
\mathbb{E}_\theta[U_\theta(X)] &= \int \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(x | \theta) f(x | \theta) dx \\
&= \int \frac{1}{f(x | \theta)} \frac{\partial}{\partial \theta} f(x | \theta) f(x | \theta) dx \\
&= \int \frac{\partial}{\partial \theta} f(x | \theta) dx \\
&= \frac{\partial}{\partial \theta} \int f(x | \theta) dx \\
&= \frac{\partial}{\partial \theta} 1 = 0
\end{aligned}$$

解答 9.6

1. $U_\mu(X) = \frac{X - \mu}{\sigma^2}$
2. $I(\mu) = \frac{1}{\sigma^2}$

解答 9.7

1. $U_{\sigma^2}(X) = -\frac{1}{2\sigma^2} + \frac{(X - \mu)^2}{2\sigma^4}$
2. $I(\sigma^2) = \frac{1}{2\sigma^4}$

解答 9.8

1. $L(p | x) = p^{\sum x_i} (1 - p)^{n - \sum x_i}$
2. $\hat{p} = \frac{1}{n} \sum x_i$
3. $\mathbb{E}[\hat{p}] = p, \text{Var}(\hat{p}) = \frac{p(1-p)}{n}$

解答 9.9

1. $\ell(\lambda) = n \log \lambda - \lambda \sum x_i$
2. $\hat{\lambda} = \frac{n}{\sum x_i}$
3. $\mathbb{E}[\hat{\lambda}] = \frac{n\lambda}{n-1}$ より、 $\hat{\lambda}$ は不偏でない。

解答 9.10

1. $U_\lambda(X) = \frac{n}{\lambda} - \sum X_i$
2. $I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda^2}$
3. $\text{Var}(\hat{\lambda}) \geq \frac{\lambda^2}{n}$

4. 独立同分布サンプルに対して、フィッシャー情報量は標本数 n に比例して増加する。

解答 9.11

1. $\ell(\lambda) = -n\lambda + \log \lambda \sum x_i - \sum \log(x_i!)$
2. $\hat{\lambda} = \frac{1}{n} \sum x_i$
3. $\text{Var}(\hat{\lambda}) = \frac{\lambda}{n}$
4. $I_n(\lambda) = \frac{n}{\lambda}$ より、 $\text{Var}(\hat{\lambda}) = \frac{1}{I_n(\lambda)}$ であり、CRLB を達成する。

解答 9.12

1. $L(\theta | x) = \theta^{-n}$ ($0 < \max x_i < \theta$ のとき)、0 (それ以外)
2. $\hat{\theta}_{\text{MLE}} = \max X_i$
3. $\text{Bias}(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) = -\frac{\theta}{n+1}$, $\text{Var}(\hat{\theta}_{\text{MLE}}) = \frac{n\theta^2}{(n+1)^2(n+2)}$
4. θ が分布の上限に位置するため、正則条件が満たされず、CRLB を適用できない。

解答 9.13

1. $\ell(\mu, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \log(2\pi\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum (x_i - \mu)^2$
2. $\hat{\mu} = \bar{X}$, $\hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$
3. $I_{\mu\mu} = \frac{1}{\sigma^2}$, $I_{\mu\sigma^2} = 0$, $I_{\sigma^2\sigma^2} = \frac{1}{2\sigma^4}$
4. $\text{Var}(\hat{\mu}) = \frac{\sigma^2}{n} = \frac{1}{nI_{\mu\mu}}$

解答 9.14

$$\begin{aligned}
 I_n(\theta) &= \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_1, \dots, X_n | \theta) \right)^2 \right] \\
 &= \mathbb{E}_\theta \left[\left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_i | \theta) \right)^2 \right] \\
 &= \mathbb{E}_\theta \left[\sum_{i=1}^n \left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_i | \theta) \right)^2 \right] \\
 &= n \mathbb{E}_\theta \left[\left(\frac{\partial}{\partial \theta} \log f(X_1 | \theta) \right)^2 \right] \\
 &= n I_1(\theta)
 \end{aligned}$$

解答 9.15

1. $I(\mu) = \frac{n}{\sigma^2}$ より、 $\text{CRLB} = \frac{\sigma^2}{n}$
2. $\text{Var}(\bar{X}) = \frac{\sigma^2}{n}$
3. $\text{Var}(\bar{X}) = \text{CRLB}$ より、達成。

解答 9.16

因子分解定理によれば、確率密度関数 $f(x | \theta)$ が次の形に因子分解できる場合、 $T(X)$ は θ に関する十分統計量である：

$$f(x | \theta) = g(T(x), \theta)h(x)$$

指数型分布族の形を見れば、

$$f(x | \theta) = \exp\{\eta(\theta)T(x) - A(\theta)\}h(x)$$

と因子分解できるため、 $T(X)$ は θ に関する十分統計量である。

解答 9.17

1. $\Lambda(x) = \exp(-\frac{1}{2} + x)$
2. 棄却域は $x \geq \log(c) + \frac{1}{2}$ であり、 c は α によって決まる定数。

解答 9.18

1. $\Lambda(x) = \left(\frac{p_0}{p_1}\right)^{\sum x_i} \left(\frac{1-p_0}{1-p_1}\right)^{n-\sum x_i}$
2. $\Lambda(x) \leq c$ は $\sum x_i \geq k$ という形に変形できる。

解答 9.19

1. $\alpha = \pi(\theta_0)$ なら、第 1 種の誤り確率は帰無仮説 $H_0 : \theta = \theta_0$ のもとで棄却する確率だからである。
2. 最強力検定は、与えられた有意水準 α のもとで、対立仮説のもとでの棄却確率 $\pi(\theta_1)$ を最大化する検定である。つまり、最強力検定は $\pi(\theta_1)$ を最大化することで、対立仮説を最も効果的に検出する。

第10章 回帰分析

演習問題

解答 10.1

1. 偏微分を計算すると、

$$\frac{\partial}{\partial \beta_0} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 = -2 \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0,$$

$$\frac{\partial}{\partial \beta_1} \sum_{i=1}^n (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i)^2 = -2 \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \beta_0 - \beta_1 x_i) = 0.$$

これが正規方程式である。

2. 最初の方程式から、

$$n\beta_0 + \beta_1 \sum_{i=1}^n x_i = \sum_{i=1}^n y_i.$$

これを β_0 について解くと、

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x}.$$

これを二番目の方程式に代入すると、

$$\sum_{i=1}^n x_i y_i - n\bar{y}\bar{x} = \beta_1 \left(\sum_{i=1}^n x_i^2 - n\bar{x}^2 \right).$$

よって、

$$\hat{\beta}_1 = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum (x_i - \bar{x})^2}.$$

3. $\hat{\beta}_0$ は上記で示した通り、 $\hat{\beta}_0 = \bar{y} - \hat{\beta}_1 \bar{x}$ である。

解答 10.2

1. 残差の定義から、

$$\sum_{i=1}^n \hat{e}_i = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i) = \sum_{i=1}^n y_i - \sum_{i=1}^n \hat{y}_i.$$

最小二乗推定量の性質により、 $\sum_{i=1}^n \hat{y}_i = n\bar{y}$ であるため、

$$\sum_{i=1}^n \hat{e}_i = n\bar{y} - n\bar{y} = 0.$$

2. 同様に、

$$\sum_{i=1}^n x_i \hat{e}_i = \sum_{i=1}^n x_i (y_i - \hat{y}_i) = \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \hat{y}_i.$$

最小二乗推定量の性質により、 $\sum_{i=1}^n x_i \hat{y}_i = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ であるため、

$$\sum_{i=1}^n x_i \hat{e}_i = 0.$$

3. 上記の2式は、残差ベクトル $\hat{\mathbf{e}}$ が切片ベクトル（全ての要素が1のベクトル）および説明変数ベクトル X と直交していることを意味する。すなわち、残差は回帰平面に垂直な方向に位置しており、回帰モデルが説明できない部分を表している。

解答 10.3

1. 残差平方和 SSE は、観測値と予測値の差の二乗和として定義される。

$$\text{SSE} = \sum_{i=1}^n (y_i - \hat{y}_i)^2.$$

2. 単回帰モデルでは、2つのパラメータ（切片 β_0 と傾き β_1 ）を推定するため、自由度が $n-2$ となる。したがって、残差平方和 SSE の期待値は、誤差項の分散 σ^2 に自由度を掛けたもの、すなわち $E[\text{SSE}] = (n-2)\sigma^2$ となる。
3. 不偏分散推定量 s^2 の期待値を計算すると、

$$E[s^2] = E\left[\frac{\text{SSE}}{n-2}\right] = \frac{E[\text{SSE}]}{n-2} = \frac{(n-2)\sigma^2}{n-2} = \sigma^2.$$

したがって、 s^2 は σ^2 の不偏推定量であることが示された。

解答 10.4

1. 展開すると、

$$(y_i - \bar{y})^2 = (y_i - \hat{y}_i)^2 + (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + 2(y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y}).$$

これを全ての i について合計すると、

$$\sum (y_i - \bar{y})^2 = \sum (y_i - \hat{y}_i)^2 + \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 + 2 \sum (y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y}).$$

2. 交差項を考えると、

$$\sum (y_i - \hat{y}_i)(\hat{y}_i - \bar{y}) = \sum (y_i - \hat{y}_i)\hat{y}_i - \bar{y} \sum (y_i - \hat{y}_i).$$

最初の項は $\sum (y_i - \hat{y}_i)\hat{y}_i = 0$ （残差と予測値の直交性）であり、二番目の項も $\sum (y_i - \hat{y}_i) = 0$ （残差の和が0）であるため、交差項は0となる。

したがって、

$$\text{SST} = \text{SSR} + \text{SSE}.$$

解答 10.5

1. SSR は次のように表される。

$$\text{SSR} = \sum (\hat{y}_i - \bar{y})^2 = \sum (\hat{\beta}_1(x_i - \bar{x}))^2 = \hat{\beta}_1^2 \sum (x_i - \bar{x})^2.$$

ここで、 $S_{xy} = \sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})$ 、 $S_{xx} = \sum (x_i - \bar{x})^2$ とすると、

$$\text{SSR} = \left(\frac{S_{xy}}{S_{xx}} \right)^2 S_{xx} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}.$$

2. $\text{SST} = \sum (y_i - \bar{y})^2$ であるため、

$$R^2 = \frac{\text{SSR}}{\text{SST}} = \frac{\frac{S_{xy}^2}{S_{xx}}}{\sum (y_i - \bar{y})^2} = \frac{S_{xy}^2}{S_{xx} S_{yy}},$$

ここで、 $S_{yy} = \sum (y_i - \bar{y})^2$ である。したがって、

$$R^2 = r^2.$$

解答 10.6

1. 変換後のモデルは、

$$\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 \frac{x^*}{c} = \hat{\beta}_0 + \frac{\hat{\beta}_1}{c} x^*.$$

よって、変換後の係数は、

$$\hat{\beta}_0^* = \hat{\beta}_0, \quad \hat{\beta}_1^* = \frac{\hat{\beta}_1}{c}.$$

2. 係数の大きさは、説明変数の単位やスケールに依存するため、直接比較することは適切でない。例えば、ある説明変数が「年収（万円）」であり、もう一つが「年齢（歳）」である場合、年収の単位が大きいため、その係数が大きく見えることがある。しかし、これは実際の影響力を反映していない可能性がある。したがって、標準化された係数や効果量を用いて比較することが望ましい。

解答 10.7

1. 標準化された目的変数の平均は 0 であるため、回帰直線が通る点は $(\bar{z}_x, \bar{z}_y) = (0, 0)$ である。したがって、 $\gamma_0 = 0$ である。
2. 回帰係数 γ_1 は次のように計算される。

$$\gamma_1 = \frac{\sum (z_{xi} - \bar{z}_x)(z_{yi} - \bar{z}_y)}{\sum (z_{xi} - \bar{z}_x)^2} = \frac{\sum z_{xi} z_{yi}}{\sum z_{xi}^2}.$$

標準化された変数の分散は 1 であるため、 $\sum z_{xi}^2 = n - 1$ であり、共分散は $\sum z_{xi} z_{yi} = (n - 1)r$ である。したがって、

$$\gamma_1 = \frac{(n - 1)r}{n - 1} = r.$$

解答 10.8

1. 両辺の対数を取ると、

$$\log Y = \log \beta_0 + \beta_1 \log X + \varepsilon.$$

ここで、 $\log \beta_0$ を新たな切片と見なすと、 $\log Y$ の線形回帰モデルとして表現できる。

2. β_1 は弾性率を表し、 X が 1% 増加したときに Y が平均で β_1 % 増加することを意味する。具体的には、 X が $X(1 + 0.01)$ に変化すると、

$$Y' = \beta_0 (X(1 + 0.01))^{\beta_1} e^{\varepsilon} = Y(1 + 0.01)^{\beta_1} \approx Y(1 + 0.01\beta_1).$$

したがって、 Y の変化率は約 β_1 % となる。

解答 10.9

1. 両辺の対数を取ると、

$$\log Y = \log \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon.$$

これにより、 $\log Y$ の線形回帰モデルとして表現できる。

2. β_1 は X が 1 増加したときの Y の比率変化を表す。具体的には、 X が $X + 1$ に変化すると、

$$Y' = \beta_0 e^{\beta_1(X+1)} e^{\varepsilon} = Y e^{\beta_1}.$$

したがって、 Y の比率変化は e^{β_1} となり、これは Y が平均で $(e^{\beta_1} - 1) \times 100\%$ 増加することを意味する。

解答 10.10

1. k を増やすと、モデルの柔軟性が高まり、訓練データに対する適合度が向上するため、SSE は一般に減少する。これは、より多くのパラメータを用いることで、データのノイズまで捉えてしまう可能性があるためである。
2. k の増加によりモデルが複雑になると、訓練データに対する適合度は向上するが、未知のデータに対する汎化性能が悪化することがある。これは、バイアス・分散トレードオフの観点から説明できる。モデルが複雑になると、バイアスは減少する一方で、分散が増加し、結果として予測誤差が増大する可能性がある。これにより、過学習（overfitting）が発生し、未知のデータに対しては性能が低下する。

解答 10.11

1. $\hat{\beta}_1$ は線形結合であり、 ε_i が正規分布に従うため、 $\hat{\beta}_1$ も正規分布に従う。平均は $E[\hat{\beta}_1] = \beta_1$ 、分散は $\text{Var}(\hat{\beta}_1) = \sigma^2 / \sum (x_i - \bar{x})^2$ である。
2. t 統計量は、標準化された $\hat{\beta}_1$ の形をしており、分子は正規分布に従い、分母は独立したカイ二乗分布に基づく不偏分散推定量の平方根である。したがって、 t は自由度 $n - 2$ の t 分布に従う。

解答 10.12

1. $SSR = \hat{\beta}_1^2 \sum (x_i - \bar{x})^2$ であり、 $SE(\hat{\beta}_1) = \sqrt{\sigma^2 / \sum (x_i - \bar{x})^2}$ であるため、

$$F = \frac{\hat{\beta}_1^2 \sum (x_i - \bar{x})^2 / 1}{SSE / (n - 2)} = \frac{\hat{\beta}_1^2}{SE(\hat{\beta}_1)^2} = t^2.$$

2. F 統計量はモデル全体の有意性を評価し、 t 統計量は個々の係数の有意性を評価する。単回帰では $F = t^2$ が成り立つため、 t が有意であれば F も有意であり、その逆も成り立つ。したがって、単回帰においては「係数の有意性」と「モデル全体の有意性」が同値になる。

解答 10.13

1. $100(1 - \alpha)\%$ 信頼区間は次のように与えられる。

$$\hat{\beta}_1 \pm t_{n-2, 1-\alpha/2} \cdot SE(\hat{\beta}_1).$$

2. 「有意でない」とは、帰無仮説を棄却できないことを意味し、これはデータが効果の存在を示す十分な証拠を持たないことを示す。一方、「効果がゼロに近い」とは、実際の効果が非常に小さいことを意味する。したがって、統計的有意性がない場合でも、効果が実際には小さいとは限らず、逆に効果が大きくてもサンプルサイズが小さい場合には有意でないこともあり得る。

解答 10.14

1. 「平均応答の信頼区間」は、特定の x_0 における平均的な応答値 $E[Y | X = x_0]$ の不確実性を表す。一方、「新規観測の予測区間」は、特定の x_0 に対して新たに観測される可能性のある個々の応答値 Y_{new} の不確実性を表す。
2. 一般に、「新規観測の予測区間」の方が広い。これは、予測区間には平均応答の不確実性に加えて、新しい観測値が持つ固有の変動（誤差項の分散）が含まれるためである。したがって、予測区間は信頼区間よりも広くなる。

解答 10.15

1. $G = A$ の場合、 $D = 0$ となり、回帰直線は $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$ となる。一方、 $G = B$ の場合、 $D = 1$ となり、回帰直線は $\hat{y} = (\beta_0 + \beta_2) + \beta_1 x$ となる。したがって、 B 群の切片は $\beta_0 + \beta_2$ であり、傾きは β_1 で変わらない。
2. 交互作用項 $x D$ を加えると、モデルは次のようになる。

$$y = \beta_0 + \beta_1 x + \beta_2 D + \beta_3 x D + \varepsilon.$$

この場合、 $G = A$ の場合は変わらず $\hat{y} = \beta_0 + \beta_1 x$ であるが、 $G = B$ の場合は $\hat{y} = (\beta_0 + \beta_2) + (\beta_1 + \beta_3)x$ となる。つまり、 B 群では切片が $\beta_0 + \beta_2$ に変わり、傾きも $\beta_1 + \beta_3$ に変わるため、群ごとに異なる回帰直線を持つことができる。